

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



PROJEKT EKSPLORACJA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Temat projektu: **REKONESANS WZGLĘDEM DOMENY
VODAFONE.COM**

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

.....
(kierunek studiów)

CYBER OBRONA

.....
(specjalność)

Dyplomant:	Promotor:
Wiktor Dresler Andrii Godlevskyi	Dr inż. Jarosz Michał

Warszawa 2026

Spis treści

Rozdział I. Uzasadnienie wyboru domeny	4
Rozdział II. Dane ogólne dotyczące organizacji	5
Rozdział III. Serwery DNS obsługujące domenę	8
Rozdział IV. Ogólne dane dotyczące witryny domeny	13
Rozdział V. Struktura domeny	23
Rozdział VI. Wykorzystywane systemy operacyjne, usługi sieciowe, aplikacje realizujące te usługi	31
Rozdział VII. Wykorzystywane technologie informatyczne	35
Rozdział VIII. Pracownicy i osoby powiązane	43
Rozdział IX. Bezpieczeństwo	58
Rozdział X. Stosowane urządzenia sieciowe	62
Rozdział XI. Inne rodzaje uzyskanych danych	63
Rozdział XII. Wnioski ogólne.....	66
Rozdział XIII. Rekomendacje	67
Bibliografia.....	68
Spis rysunków:.....	69
Spis tabel:	73

Rozdział I. Uzasadnienie wyboru domeny

Do realizacji projektu wybrano domenę **vodafone.com**, ponieważ jest to oficjalna domena korporacyjna **Vodafone Group Plc** – jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie, działającego w Europie i Afryce oraz współpracującego z partnerami w kilkudziesięciu krajach. Dzięki temu domena reprezentuje dużą, złożoną organizację o rozbudowanej infrastrukturze sieciowej i aplikacyjnej, co czyni ją dobrym, realistycznym przykładem dla analiz prowadzonych w ramach projektu. Domena skupia komunikację korporacyjną, a jednocześnie jest punktem wejścia do wielu powiązanych zasobów oraz subdomen technicznych opisujących m.in. produkty, usługi biznesowe i dokumentację techniczną.

Rozdział II. Dane ogólne dotyczące organizacji będącej właścicielem domeny

Zakres działania:

Vodafone jest międzynarodową firmą telekomunikacyjną działającą głównie w Europie, Afryce oraz wybranych krajach Azji. Grupa zarządza swoim biznesem w 22 krajach operacyjnych, podzielonych na dwa główne regiony: Europa oraz Rest of the World.

Poza Europą i Afryką, Vodafone świadczy usługi m.in. na rynkach azjatyckich (np. w Turcji, Katarze oraz poprzez spółki i partnerów w innych krajach regionu), a jego globalna sieć korporacyjna obsługuje klientów w obszarze AMAP Africa, Middle East, Asia & Pacific.

Firma oferuje telefonie komórkową, internet mobilny i stacjonarny, usługi dla biznesu, rozwiązania IoT oraz łączność międzynarodową. Dzięki sieci własnych spółek i partnerów Vodafone wspiera klientów biznesowych w ok. 200 krajach na świecie.

Historia organizacji:

Vodafone wywodzi się z brytyjskiej firmy **Racal Electronics** – producenta sprzętu radiowego. W 1980 r. w ramach działu radiowego powstał projekt budowy cywilnej sieci telefonii komórkowej, a w 1982 r. utworzono spółkę Racal Strategic Radio Ltd, która później przyjęła nazwę Vodafone (skrót od *VOice DAta FONE*). Pierwsze połączenie w sieci Vodafone w Wielkiej Brytanii wykonano 1 stycznia 1985 r.

W kolejnych latach Vodafone szybko się rozwijał: w 1988 r. wydzielono działalność mobilną jako Racal Telecom i wprowadzono na giełdę, a w 1991 r. firma przyjęła nazwę Vodafone Group Plc. Przełomowy był rok 1999 – Vodafone kupił amerykańskiego operatora AirTouch, tworząc Vodafone AirTouch, a następnie wszedł w spółkę joint-venture z Bell Atlantic w USA (późniejsze Verizon Wireless). Na przełomie 1999/2000 r. Vodafone przejął także niemiecki koncern Mannesmann, co uczyniło go jednym z największych operatorów komórkowych na świecie.

Po 2000 r. Vodafone kontynuował ekspansję i budowę globalnej marki, rozwijając sieci własne i partnerskie w Europie, Azji, Afryce oraz obu Amerykach (m.in. wejście do Indii, Turcji, Afryki Subsaharyjskiej). W ostatnich latach grupa koncentruje się na konsolidacji działalności w Europie i Afryce, sprzedaży części aktywów, wydzielaniu infrastruktury wieżowej (Vantage Towers) oraz rozwoju nowych obszarów, takich jak IoT, usługi chmurowe i finanse mobilne (np. M-Pesa).

Regulaminy:

- Regulamin korzystania z vodafone.com (Terms and Conditions):
<https://www.vodafone.com/site-services/terms-and-condition>
- Polityka prywatności i cookies dla vodafone.com:
<https://www.vodafone.com/cookie-policies>

Dane finansowe:

- Strona z raportami i wynikami finansowymi:
<https://investors.vodafone.com/performance/financial-results-and-presentations>
investors.vodafone.com
- Kluczowe wskaźniki / podsumowanie wyników:
<https://investors.vodafone.com/performance/key-performance-indicators>
investors.vodafone.com
- Raport roczny 2025 (Annual Report 2025 – online):
<https://reports.investors.vodafone.com/view/897876789>
[investors.vodafone.com](https://reports.investors.vodafone.com)
- Raport roczny 2024 (wersja online):
<https://reports.investors.vodafone.com/view/197179846>

Partnerzy biznesowi:

Vodafone rozwija swój globalny zasięg nie tylko poprzez własne spółki, ale również dzięki programowi Partner Markets. Jest to sieć strategicznych sojuszy z lokalnymi operatorami, których Vodafone nie posiada kapitałowo, ale z którymi zawiera długoterminowe umowy współpracy.

Program powstał w 2002 roku jako sposób na rozszerzenie obecności Vodafone na rynkach, gdzie wejście poprzez przejęcie lub budowę własnej sieci byłoby zbyt kosztowne lub nieopłacalne. Dzięki Partner Markets Vodafone może „projekować” swoją obecność i wpływ na wielu dodatkowych rynkach, zachowując przy tym elastyczność i ograniczając ryzyko inwestycyjne.

W ramach Partner Markets lokalni operatorzy zyskują dostęp do:

- marki Vodafone (często współbrandowanie usług),
- rozwiązań technologicznych i know-how (np. w obszarze IoT, 5G, usług dla dużych firm),
- roamingu międzynarodowego oraz globalnej skali zakupów i dostawców,
- wsparcia przy modernizacji sieci, digitalizacji, bezpieczeństwie i usługach chmurowych.

Zakres współpracy może być różny od pełnego wykorzystania brandu Vodafone, przez wspólne produkty i usługi dla klientów biznesowych, aż po ograniczenie się do umów roamingowych i sprzedaży wybranych usług pod wspólną marką. Dla klientów końcowych oznacza to bardziej spójne usługi (np. podobne oferty, łatwiejszy roaming, znajome aplikacje i rozwiązania) przy podróżach między krajami.

Według dostępnych materiałów Vodafone, program Partner Markets obejmuje dziś dziesiątki operatorów na wszystkich kontynentach, m.in. w Europie (np. Elisa w Finlandii, Sunrise w Szwajcarii, A1 w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Vodafone Ukraine), w Azji (m.in. Azerconnect w Azerbejdżanie, Vodafone Oman, Vodafone Qatar, Far Eastone w Tajwanie), w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz w regionie Pacyfiku (np. Vodafone Australia, One New Zealand, Vodafone Fiji).

Dzięki temu podejściu Vodafone może zwiększać realny zasięg swojej oferty (w tym usług dla dużych międzynarodowych klientów korporacyjnych) bez konieczności posiadania sieci we wszystkich krajach. Program Partner Markets jest więc kluczowym elementem strategii międzynarodowej grupy, pozwalającym łączyć skalę globalnego operatora z elastycznością lokalnych partnerów.

Dane teleadresowe:

Nazwa: Vodafone Group Public Limited Company (Vodafone Group Plc)

Kraj rejestracji: Anglia i Walia

Adres siedziby:

Vodafone House

The Connection

Newbury, Berkshire

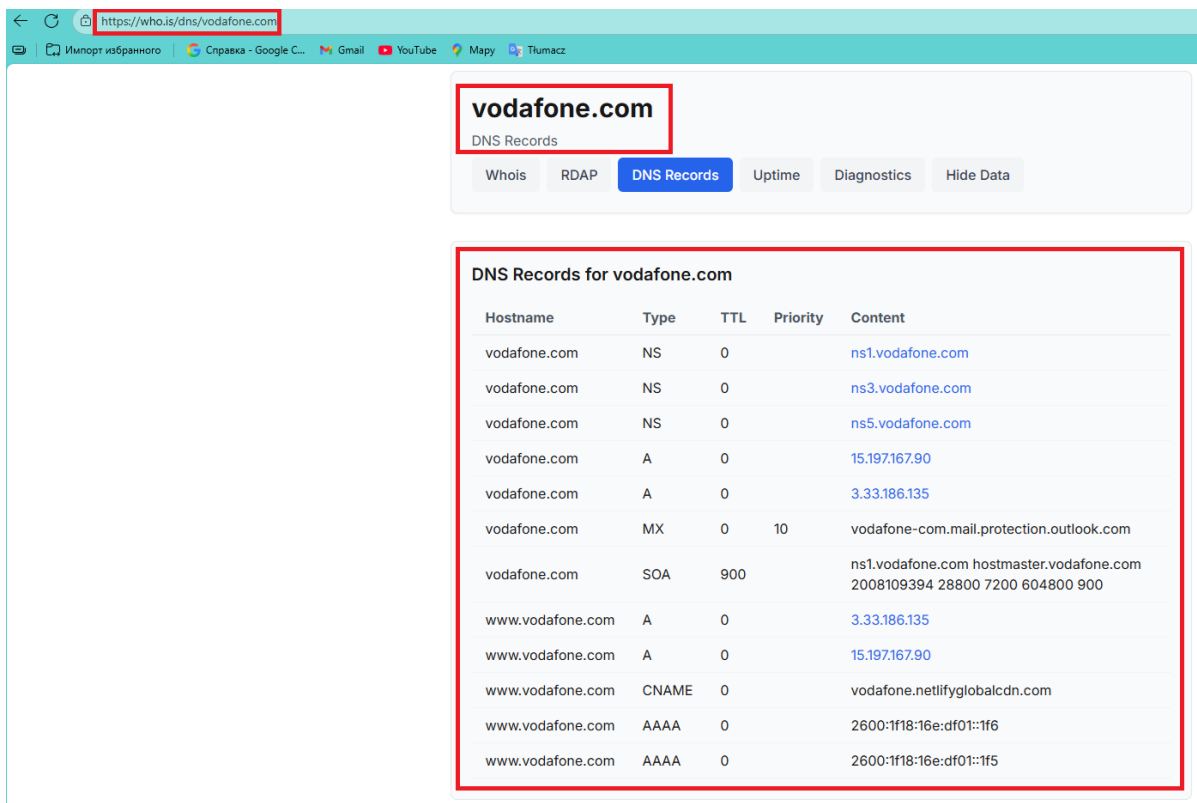
RG14 2FN

England, United Kingdom

Numer rejestrowy spółki (Companies House company number): 01833679

Lokalizacja: Wielka Brytania

Rozdział III. Serwery DNS obsługujące domenę



Hostname	Type	TTL	Priority	Content
vodafone.com	NS	0		ns1.vodafone.com
vodafone.com	NS	0		ns3.vodafone.com
vodafone.com	NS	0		ns5.vodafone.com
vodafone.com	A	0		15.197.167.90
vodafone.com	A	0		3.33.186.135
vodafone.com	MX	0	10	vodafone-com.mail.protection.outlook.com
vodafone.com	SOA	900		ns1.vodafone.com hostmaster.vodafone.com 2008109394 28800 7200 604800 900
www.vodafone.com	A	0		3.33.186.135
www.vodafone.com	A	0		15.197.167.90
www.vodafone.com	CNAME	0		vodafone.netlifyglobalcdn.com
www.vodafone.com	AAAA	0		2600:1f18:16e:df01::1f6
www.vodafone.com	AAAA	0		2600:1f18:16e:df01::1f5

Zrzut ekranu 3.1: Wynik wyszukiwania rekordów DNS dla domeny vodafone.com w serwisie who.is

https://who.is/whois/vodafone.com

избранного | Справка - Google C... | Gmail | YouTube | Mapy | Tlumacz

Raw WHOIS Data

Raw WHOIS responses from registry and registrar servers.

Raw Registry WHOIS Data

```
Domain Name: VODAFONE.COM
Registry Domain ID: 1719127_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.comlaude.com
Registrar URL: http://www.comlaude.com
Updated Date: 2024-11-03T23:51:15Z
Creation Date: 1997-12-04T05:00:00Z
Registry Expiry Date: 2025-12-03T05:00:00Z
Registrar: Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE
Registrar IANA ID: 470
Registrar Abuse Contact Email: abuse@comlaude.com
Registrar Abuse Contact Phone: +442074218250
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Name Server: NS1.VODAFONE.COM
Name Server: NS3.VODAFONE.COM
Name Server: NS5.VODAFONE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2025-10-31T00:59:55Z <<<
```

Zrzut ekranu 3.2: Fragment odpowiedzi WHOIS dla domeny vodafone.com w serwisie who.is - widoczna lista serwerów DNS i atrybut DNSSEC: unsigned.

https://search.dnslitics.com/domain/vodafone.com

Импорт избранного Справка - Google C... Gmail YouTube Mapy Tłumacz

DNS Records

Domain Records PTR Records SubDomains

NS Records	IP	Provider	ASN
ns3.vodafone.com used by 2 587 domains	47.73.20.173 (IT)	Vodafone Italia S.p.A. (IT)	12663
ns1.vodafone.com used by 2 587 domains	47.73.65.141 (IT)	Vodafone Italia S.p.A. (IT)	12663
ns5.vodafone.com used by 2 585 domains	47.73.31.237 (IT)	Vodafone Group Services GmbH (DE)	201917

A/AAAA Records	Provider	ASN
3.33.186.135 (US) used by 6 463 domains	Amazon.com, Inc. (US)	16509
15.197.167.90 (US) used by 6 833 domains	Amazon.com, Inc. (US)	16509
2a05:d014:58f6200::1f5 (DE) used by 2 510 domains	Amazon.com, Inc. (US)	16509
2a05:d014:58f6200::1f6 (DE) used by 2 510 domains	Amazon.com, Inc. (US)	16509

MX Records	IP	Provider	ASN
vodafone-com.mail.protection.outlook.com used by 1 domain	52.101.68.5 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
	52.101.68.32 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
	52.101.68.39 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
	52.101.73.15 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
	2a01:111:4403:ca04::2 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
	2a01:111:4403:ca04::10 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
	2a01:111:4403:ca09::2 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
	2a01:111:4403:ca09::e (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075

SPF record

v=spf1 ip4:195.232.248.108/30 include:spf2.vodafone.com ip4:65.254.253.0/24 ip4:195.232.248.240/28 ip4:195.232.245.160/28 include:spf1.vodafone.com ~all

Zrzut ekranu 3.3: Wynik wyszukiwania adresów IP serwerów DNS domeny vodafone.com w serwisie dnslitics.com.

www.ovhcloud.com/pl/domains/whois/

OVHcloud

Moje konto klienta | Kontakt z Działem Sprzedaży

Bare Metal i VPS Domena Hosting E-mail Public Cloud Hosted Private Cloud Rozwiązania Ekosystem O nas

Whois

Whois search results :

```

Data cache expires at: 2025-11-18 02:48:01
Data cache created: 2025-11-17 14:48:01

Domain Name: VODAFONE.COM
Registry Domain ID: 1719127_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.comlaude.com
Registrar URL: http://www.comlaude.com
Updated Date: 2025-11-03T23:14:41Z
Creation Date: 1997-12-04T05:00:00Z
Registry Expiry Date: 2026-12-03T05:00:00Z
Registrar: Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE
Registrar IANA ID: 470
Registrar Abuse Contact Email: abuse@comlaude.com
Registrar Abuse Contact Phone: +442074218250
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Name Server: NS1.VODAFONE.COM
Name Server: NS3.VODAFONE.COM
Name Server: NS5.VODAFONE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2025-11-17T14:47:42Z <<<

```

Zrzut ekranu 3.4: Potwierdzenie informacji WHOIS dla domeny vodafone.com w serwisie OVHcloud.

Tabela 3.1: Podsumowanie informacji o serwerach DNS

Lp.	Nazwa serwera DNS	Adres IPv4	Operator	Lokalizacja	DNSSEC
1.	ns1.vodafone.com	47.73.65.141	Vodafone Italia S.p.A, ASN 12663	Włochy	unsigned
2.	ns3.vodafone.com	47.73.20.173	Vodafone Italia S.p.A, ASN 12663	Włochy	unsigned
3.	ns5.vodafone.com	47.73.21.237	Vodafone Group Services GmbH, ASN 201917	Niemcy	unsigned

Wnioski:

Z wpisu WHOIS wynika, że domena `vodafone.com` ma atrybut DNSSEC: unsigned, co oznacza, że nie stosuje zabezpieczenia DNSSEC.

Zastosowano redundancję domenę obsługują co najmniej trzy serwery DNS działające w różnych autonomicznych systemach operatorskich, co zwiększa odporność na awarie i ataki DoS na pojedynczy serwer.

Adresy IP serwerów DNS zlokalizowane są w infrastrukturze Vodafone w co najmniej dwóch krajach (Włochy, Niemcy), co ogranicza skutki awarii regionalnych.

Rozdział IV. Ogólne dane dotyczące witryny domeny

Ogólne dane dotyczące witryny domeny: vodafone.com

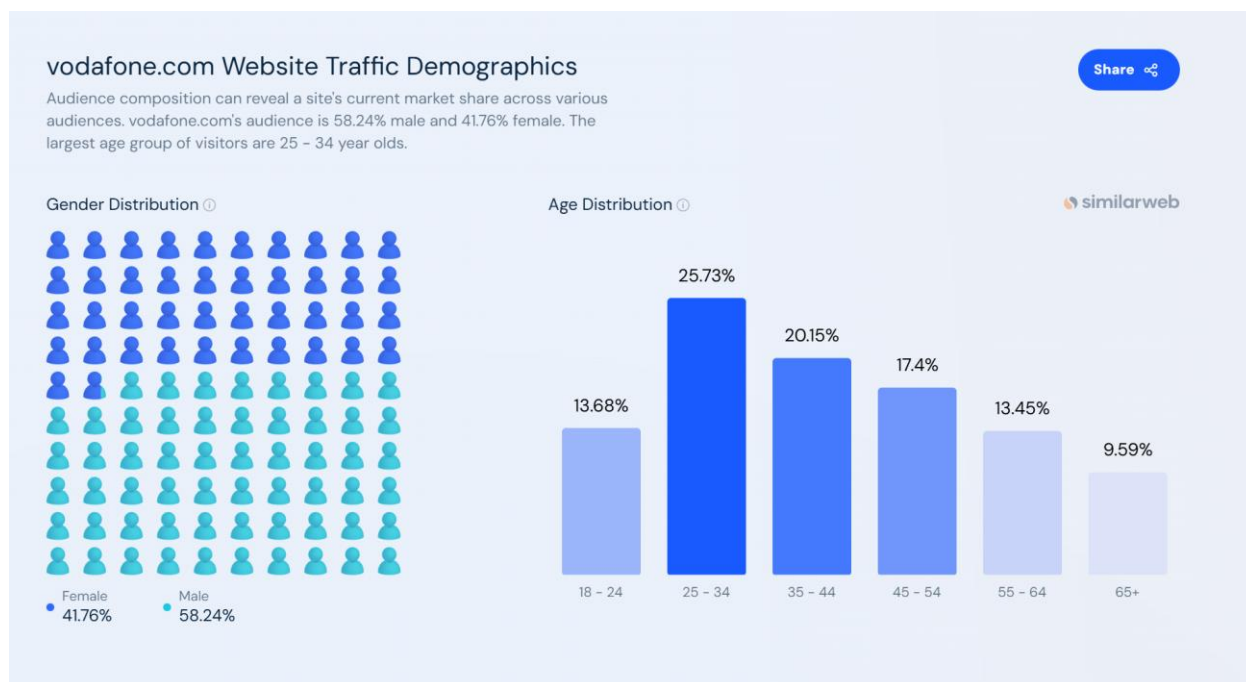
1) Dane statystyczne dotyczące popularności (ruch) i odbiorców

W celu scharakteryzowania popularności domeny wykorzystano metryki Traffic & Engagement z Similarweb. W analizowanym okresie (October 2025) oszacowano m.in.: spadek ruchu m/m o 5,55%, bounce rate 37,69%, 3,36 strony na wizytę oraz średni czas wizyty 00:02:35. Similarweb wskazuje przy tym, że są to dane szacunkowe.



Zrzut ekranu 4.1: Similarweb - „Traffic & Engagement Analysis” dla vodafone.com (zmiana ruchu m/m, bounce rate, strony/wizytę, średni czas wizyty; October 2025).

Dodatkowo określono profil odbiorców. Udział płci odwiedzających wyniósł 58,24% mężczyzn i 41,76% kobiet, a największą grupę wiekową stanowili użytkownicy 25–34 lata.



Zrzut ekranu 4.2: Similarweb - „Website Traffic Demographics” (rozkład płci i wieku odbiorców vodafone.com; October 2025).

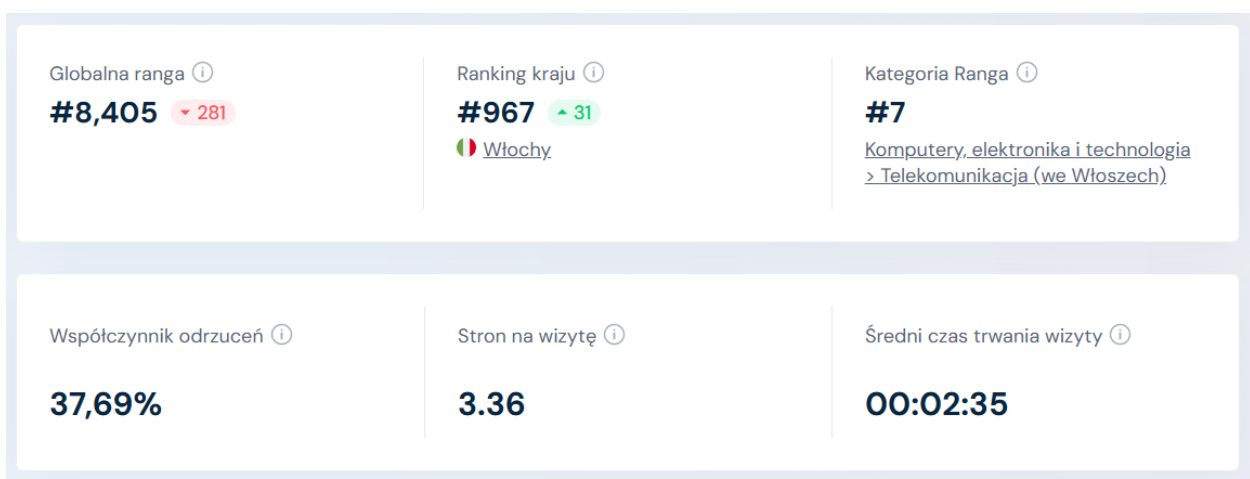
Zidentyfikowano również główne kraje generujące ruch desktop. Największy udział miały: Włochy (22,57%), Czechy (15,47%), Niemcy (9,04%), Wielka Brytania (8,01%) oraz Grecja (6,84%).



Zrzut ekranu 4.3: Similarweb - „Web Traffic by Country” (mapa i lista top krajów dla vodafone.com; October 2025).

2) Wyniki rankingów

Na podstawie Similarweb odnotowano pozycje rankingowe dla domeny: Global Rank #8,405, Country Rank (Italy) #967 oraz Category Rank #7 (Telecommunications w Italii). Similarweb



Zrzut ekranu 4.4: Similarweb - podsumowanie rankingów i kluczowych wskaźników (Global Rank, Country Rank, Category Rank oraz metryki zaangażowania; October 2025).

Dla pełniejszego obrazu przedstawiono przebieg rankingów w czasie (zakładka „Ranking by Traffic”) osobno dla: kategorii, kraju oraz globalnie. Similarweb



Zrzut ekranu 4.5: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w kategorii (Telecommunications w Italii) oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.



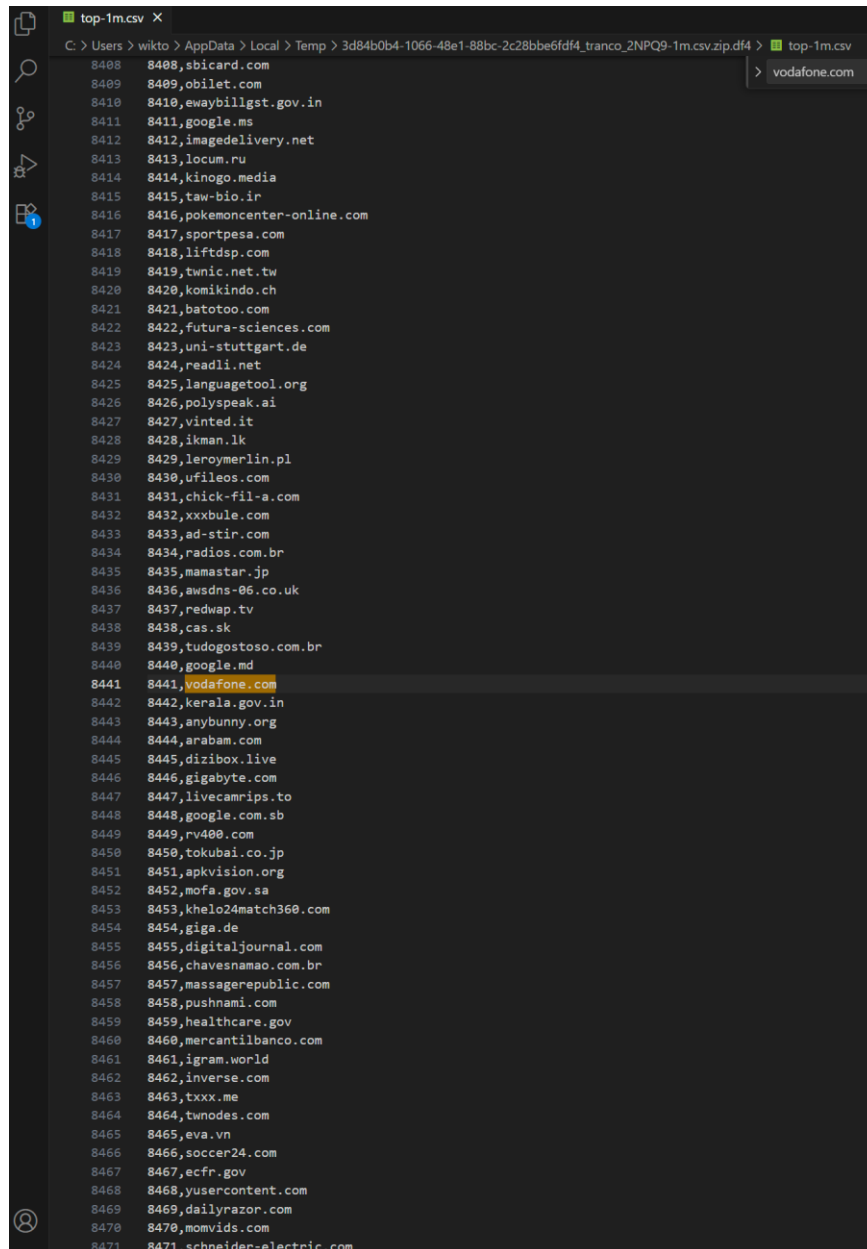
Zrzut ekranu 4.6: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w rankingu krajowym (Italy) oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.



Zrzut ekranu 4.7: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w rankingu globalnym oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.

Dodatkowo uwzględniono ranking Tranco, stosowany w badaniach naukowych jako bardziej stabilna i odporna na manipulacje lista popularnych domen (Tranco agreguje i „utwardza” klasyczne rankingi). arXiv+2tranco-list.eu+2

W pliku listy 1M (widok z edytora) odnotowano wystąpienie domeny vodafone.com wraz z jej pozycją w zestawieniu.



The image shows a file explorer window with a dark theme. The address bar indicates the file path: C:\Users\wikto\AppData\Local\Temp\3d84b0b4-1066-48e1-88bc-2c28bbe6dfd4_tranco_2NPQ9-1m.csv.zip.dfd4 > top-1m.csv. The file is named 'top-1m.csv'. The main pane displays a list of domains with their corresponding ranks. The domain 'vodafone.com' is highlighted in yellow at rank 8441. A search bar in the top right corner contains the text 'vodafone.com'. The list of domains includes: 8408 sbicard.com, 8409 obilet.com, 8410 ewaybillgst.gov.in, 8411 google.ms, 8412 imagedelivery.net, 8413 locum.ru, 8414 kinogo.media, 8415 taw-bio.ir, 8416 pokemoncenter-online.com, 8417 sportpesa.com, 8418 liftdsp.com, 8419 twnic.net.tw, 8420 komikindo.ch, 8421 batotoo.com, 8422 futura-sciences.com, 8423 uni-stuttgart.de, 8424 readli.net, 8425 languagetool.org, 8426 polyspeak.ai, 8427 vinted.it, 8428 ikman.lk, 8429 leroymerlin.pl, 8430 ufileos.com, 8431 chick-fil-a.com, 8432 xxxbule.com, 8433 ad-stir.com, 8434 radios.com.br, 8435 mamastar.jp, 8436 awsdns-06.co.uk, 8437 redwap.tv, 8438 cas.sk, 8439 tudogostoso.com.br, 8440 google.md, 8441 vodafone.com, 8442 kerala.gov.in, 8443 anybunny.org, 8444 arabam.com, 8445 dizibox.live, 8446 gigabyte.com, 8447 livecamrips.to, 8448 google.com.sb, 8449 rv400.com, 8450 tokubai.co.jp, 8451 apkvision.org, 8452 mofa.gov.sa, 8453 khelo24match360.com, 8454 giga.de, 8455 digitaljournal.com, 8456 chavesnamao.com.br, 8457 massagerepublic.com, 8458 pushnami.com, 8459 healthcare.gov, 8460 mercantilbanco.com, 8461 igram.world, 8462 inverse.com, 8463 txxx.me, 8464 twnodes.com, 8465 eva.vn, 8466 soccer24.com, 8467 ecfr.gov, 8468 yusercontent.com, 8469 dailyrazor.com, 8470 momvids.com, 8471 schneider-electric.com.

Zrzut ekranu 4.8: Tranco - fragment listy top-1m (CSV) z widoczną domeną vodafone.com i pozycją w rankingu.

3) Intensywność modyfikacji i historia zmian (Internet Archive / Wayback Machine)

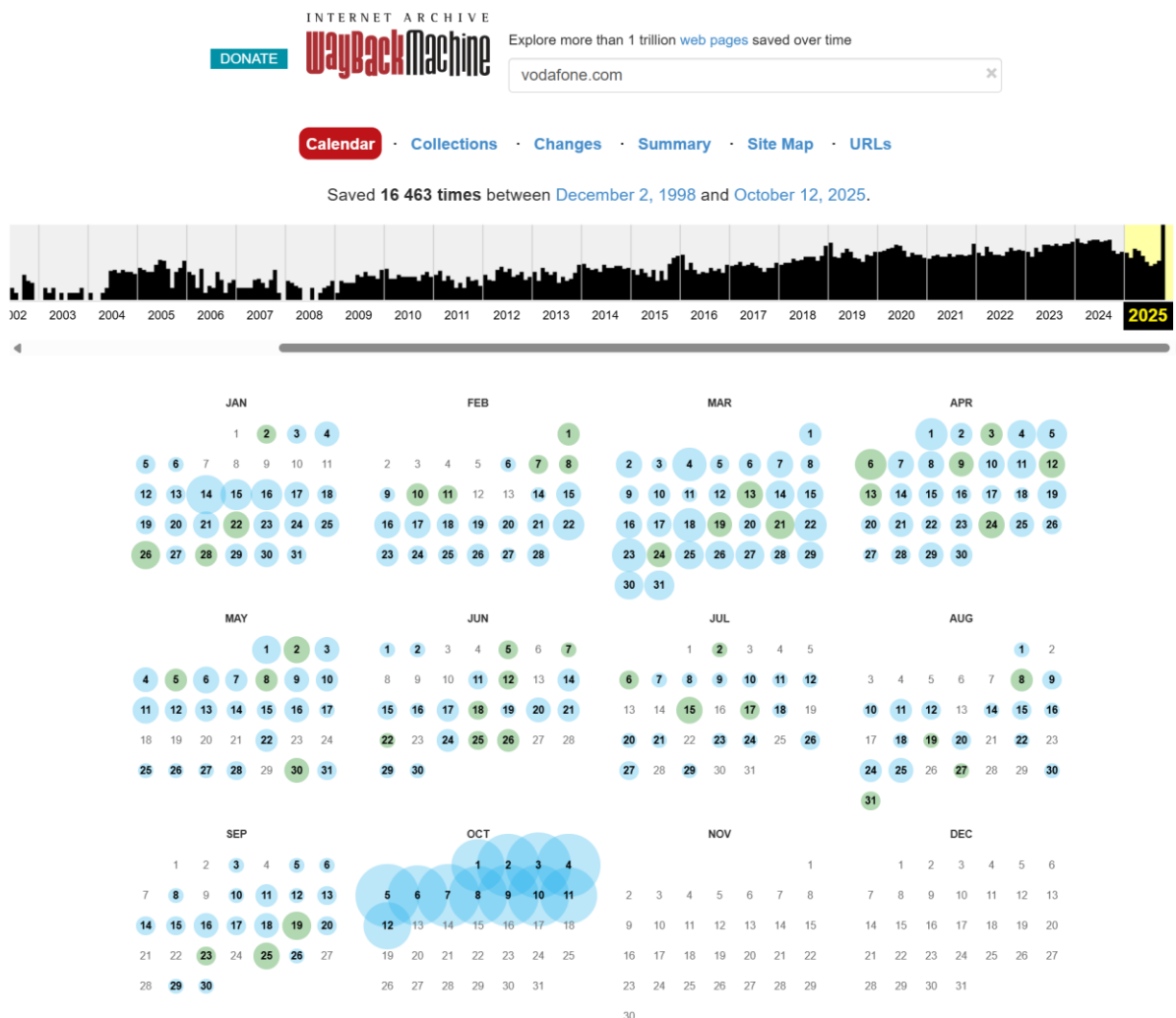
Do oceny intensywności modyfikacji wykorzystano Wayback Machine (Internet Archive), które umożliwia przegląd zarchiwizowanych wersji strony w czasie.

W ujęciu ogólnym odnotowano 16 463 archiwizacje domeny w okresie od 2.12.1998 do 12.10.2025, co wskazuje na długotrwałą obecność witryny w archiwum i regularne utrwalanie jej zmian.

W analizie historii zmian wykorzystano Wayback Machine (Internet Archive), tj. usługę umożliwiającą przeglądanie zarchiwizowanych wersji stron WWW z różnych dat.

<https://web.archive.org/web/20250331090101/https://www.vodafone.com/>

Na stronie archiwalnej widoczny jest pasek nawigacyjny Wayback Machine zawierający oś czasu i kalendarz (pozwalające przełączać się między latami i dniami, w których wykonano archiwizacje) oraz informacje „About this capture”. Dzięki temu, mimo że link otwiera jeden wybrany zrzut, możliwe jest prześledzenie zmian wyglądu i treści witryny w czasie poprzez wybór innych dostępnych dat.



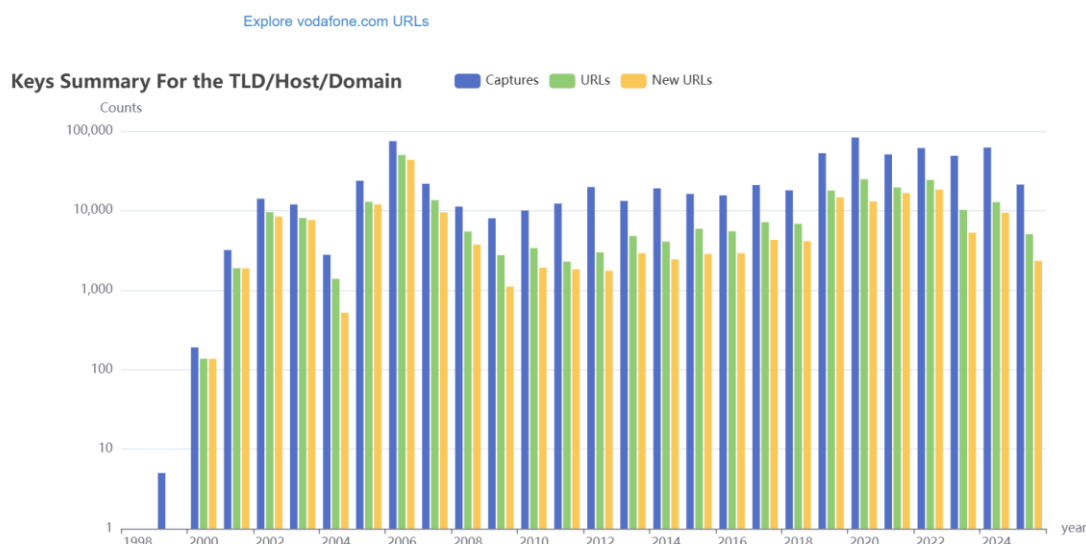
Zrzut ekranu 4.9: Wayback Machine - kalendarz i częstość archiwizacji hosta vodafone.com (liczba zapisów i oś czasu).

Na podstawie widoku „Summary” przeanalizowano także typy archiwizowanych zasobów (MIME). Dominują strony HTML (text/html) oraz zasoby graficzne (np. image/jpeg, image/png) i pliki aplikacyjne (np. application/javascript), co potwierdza rozbudowaną strukturę serwisu i znaczący udział komponentów dynamicznych.



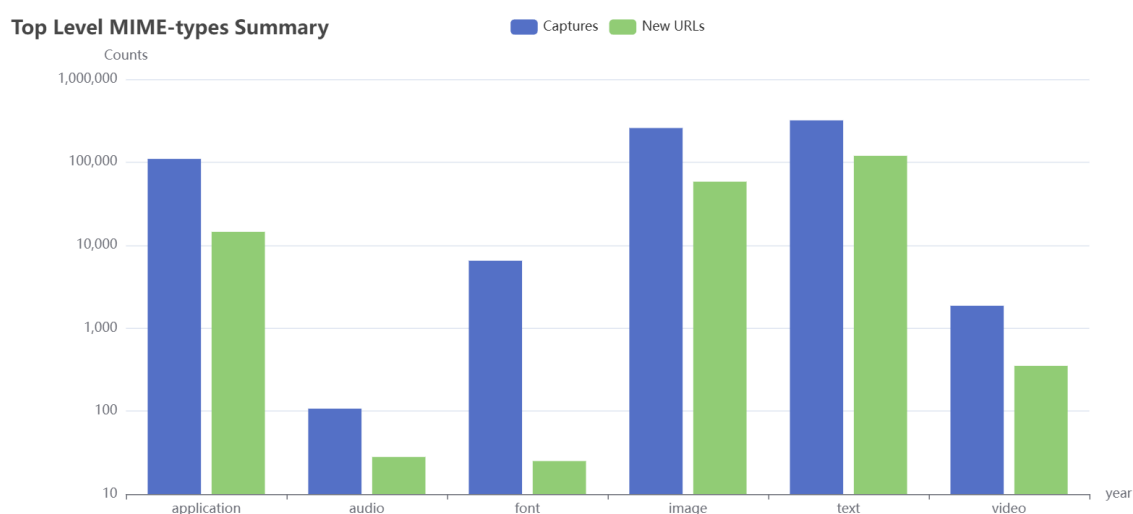
Zrzut ekranu 4.10: Wayback Machine - „Summary on MIME-types Count” dla vodafone.com (captures i unique URLs wg MIME).

Zestawienie roczne „Keys Summary” pokazuje zmienność liczby archiwizacji (captures), liczby adresów (URLs) oraz nowo pojawiających się adresów (new URLs) na przestrzeni lat, co pozwala traktować te dane jako wskaźnik rozwoju i rozbudowy serwisu w czasie.



Zrzut ekranu 4.11: Wayback Machine - „Keys Summary for the TLD/Host/Domain” (captures, URLs i new URLs w ujęciu rocznym).

Uzupełniając przedstawiono zbiorcze porównanie typów zasobów na poziomie głównych kategorii (application/audio/font/image/text/video). Największy udział mają text i image, co jest spójne z dominacją treści stron i materiałów graficznych w archiwum.



Zrzut ekranu 4.12: Wayback Machine - „Top Level MIME-types Summary” (captures oraz new URLs wg kategorii MIME).

4) Usługi świadczone dla klientów i elementy funkcjonalne

W domenie korporacyjnej vodafone.com istotną rolę pełni nawigacja do witryn lokalnych (krajowych), gdzie realizowane są typowe usługi dla klientów (np. oferty, konto, urządzenia). Równolegle funkcjonują elementy informacyjne i komunikacyjne charakterystyczne dla serwisu korporacyjnego (działy aktualności, inwestorzy, raporty).

Firma	Rok założenia	Pracownicy	Roczny przychód
Vodafone	1984	> 10001	> 1 mld dolarów

Zrzut ekranu 4.13: Similarweb - panel „Company” (dane opisowe profilu: rok założenia, liczba pracowników, przychód; October 2025).

5) Mapa witryny

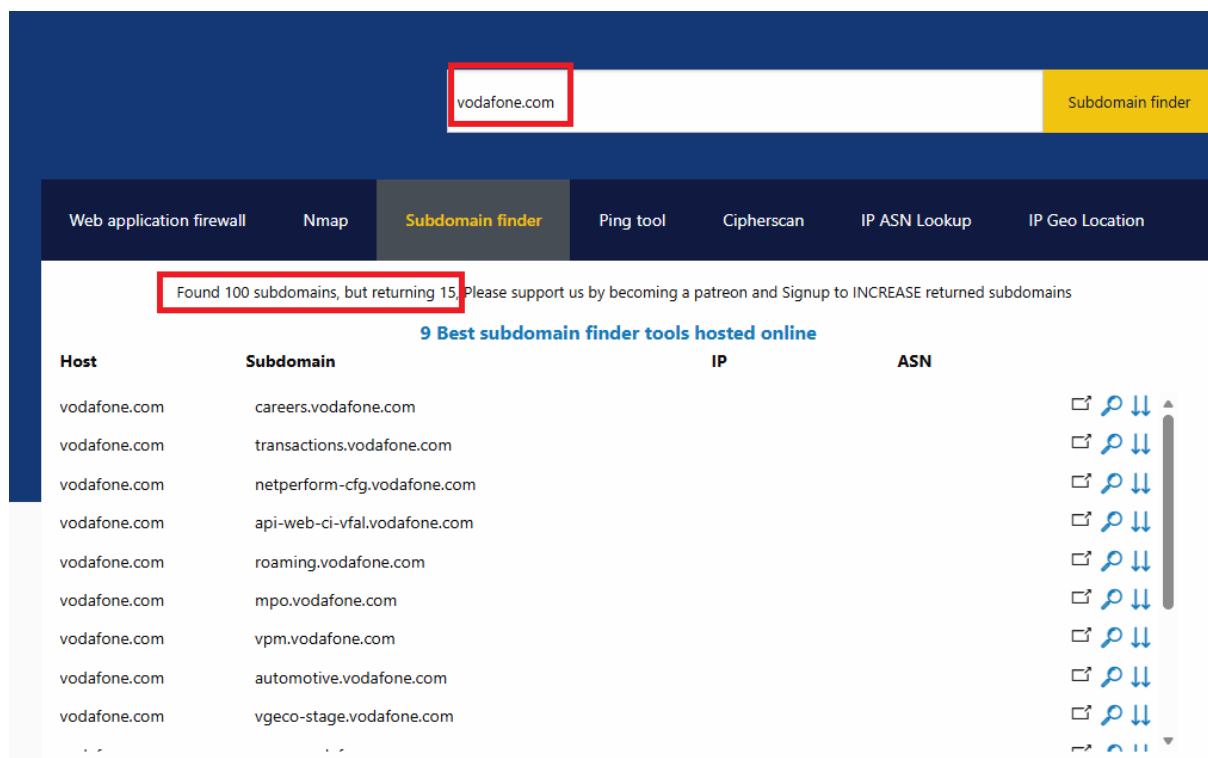
Dla domeny dostępna jest mapa witryny.

vodafone.com/sitemap

Rozdział V. Struktura domeny

1) Poddomeny

Do znajdowania poddomen użyto 2 strony wyniki, których przedstawiono niżej:



Zrzut ekranu 5.1: Poddomeny w nmmapper.com

Na przedstawionym zrzucie ekranu narzędzie nmmapper.com wykryło łącznie 100 poddomen, lecz ze względu na ograniczenia wersji darmowej zwróciło jedynie 15 pierwszych wyników. Lista ta reprezentuje jedynie niewielki fragment rzeczywistej struktury, lecz potwierdza istnienie różnorodnych segmentów infrastruktury – od środowisk testowych, przez interfejsy API, aż po poddomeny obsługujące usługi telekomunikacyjne i korporacyjne.

Showing 50 records out of a total of 5184 found.					
A Records (subdomains from dataset)					
Host	IP	ASN	ASN Name	Open Services (from DB)	RevIP
1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
dmp1-prod.1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
ihpr1-dev.1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
ihpr1-prod.1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
ihpr1-prodsup.1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
test.1sf.vodafone.com	47.73.20.4	ASN: 12663 47.73.0.0/16	VODAFONE-GROUP, IT Italy		2 ⋮
internetinthe-car-test.a1.vodafone.com	47.73.88.35 internetinthe-car-test2.iot.vodafone.com	ASN: 12663 47.73.88.0/24	VODAFONE-GROUP, IT Italy		29 ⋮
aap.vodafone.com	91.220.128.166 91-220-128-166.static.itpoint.ch	ASN: 197380 91.220.128.0/24	ITPOINT-AS, CH Switzerland		1 ⋮
dus.abletest.vodafone.com	217.161.87.178	ASN: 1273 217.161.0.0/16	OW Vodafone Group PLC, EU United Kingdom	http: unknown server tech: Jetty:9.4.49 Java https: unknown server tech: Jetty:9.4.49 Java	1 ⋮

Zrzut ekranu 5.2: Poddomeny w dnsdumpster.com

mad.abletest.vodafone.com	217.161.92.250	ASN: 1273 217.161.0.0/16	CW Vodafone Group PLC, EU United Kingdom	http: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found tech: Jetty:9.4.49 Java https: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found cn: mad.abletest.vodafone.com o: Vodafone Group Services Limited tech: Jetty:9.4.49 Java
mia.abletest.vodafone.com	217.161.91.50	ASN: 1273 217.161.0.0/16	CW Vodafone Group PLC, EU United Kingdom	http: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found tech: Jetty:9.4.49 Java https: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found cn: mia.abletest.vodafone.com o: Vodafone Group Services Limited tech: Jetty:9.4.49 Java
sng.abletest.vodafone.com	62.25.253.115	ASN: 6660 62.25.128.0/17	CWASIA, GB United Kingdom	http: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found tech: Jetty:9.4.49 Java https: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found cn: sng.abletest.vodafone.com o: Vodafone Group Services Limited tech: Jetty:9.4.49 Java
syd.abletest.vodafone.com	62.25.253.123	ASN: 6660 62.25.128.0/17	CWASIA, GB United Kingdom	http: unknown server tech: Jetty:9.4.49 Java https: Jetty(9.4.49.v20220914) title: Error 404 Not Found cn: syd.abletest.vodafone.com o: Vodafone Group Services Limited tech: Java Jetty:9.4.49

Zrzut ekranu 5.3: Poddomeny w dnsdumpster.com

Na przedstawionych zrzutach ekranu znajdują się wyniki analizy wykonanej przez dnsdumpster.com, które jest narzędziem znacznie bardziej zaawansowanym pod względem zakresu prezentowanych danych. W raporcie pokazano 50 rekordów wyświetlonych z łącznej liczby 5184 wykrytych wpisów, co świadczy o bardzo rozbudowanej infrastrukturze DNS Vodafone. Widoczne jest także geograficzne oraz organizacyjne rozproszenie infrastruktury. Zakres wykrytych danych jest wielokrotnie większy niż w nmmapper, dzięki czemu dnsdumpster pozwala uzyskać realny obraz topologii i skali usług Vodafone.

2) Komputery w domenie i poddomenach

SHODAN Explore Downloads Pricing **vodafone.com http.status:200** Account

TOTAL RESULTS: 9

TOP COUNTRIES

Country	Count
United States	3
Germany	2
Italy	2
Greece	1
Ireland	1
More...	

TOP PORTS

Port	Count
443	6
80	2
8080	1

TOP ORGANIZATIONS

Organization	Count
Google LLC	3
Vodafone GmbH	2
Vodafone Group Services	2
Amazon Data Services Ireland Limited	1

Product Spotlight: We've launched a new API for Fast Vulnerability Lookups. Check out [CVEDB](#)

195.232.146.120 [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

Vodafone Group Services [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

195.232.146.120
vodafone.com
Italy, Rome
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 26 Nov 2025 11:18:05 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Thu, 22 Sep 2024 09:12:49 GMT
ETag: "4466a3c-33d55a7ef6ac"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 46
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.vodafone.com https://*.vodafone.it https://*.vodafone...

OoklaServer [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

62.56.2.120
ookla.com
Greece, Athens
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 27 Nov 2025 14:00:11 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Content-Security-Policy: default-src 'none'; frame-ancestors 'none'; script-src 'none'; object-src 'none'; connect-src *.ookla.com *.sps...

IPXplore [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

34.36.225.131
ipxlore.vodafone.com
United States, Kansas City
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Last-Modified: Mon, 24 Nov 2025 05:18:18 GMT
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubdomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-s...

SSL Certificate

Issued By: j-Common Name: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
Issued To: j-Organization: DigiCert Inc
j-Organization: DigiCert Inc
j-Common Name: ipxlore.vodafone.com
j-Organization: Vodafone Group Services Limited
Supported SSL Versions: TLSv1.2, TLSv1.3

Zrzut ekranu 5.4: Wyniki skanowania Shodan z filtrem http.status:200

IPXplore [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

34.36.225.131
ipxlore.vodafone.com
United States, Kansas City
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Last-Modified: Tue, 11 Nov 2025 05:02:26 GMT
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubdomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-s...

SSL Certificate

Issued By: j-Common Name: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
Issued To: j-Organization: DigiCert Inc
j-Organization: DigiCert Inc
j-Common Name: ipxlore.vodafone.com
j-Organization: Vodafone Group Services Limited
Supported SSL Versions: TLSv1.2, TLSv1.3

RVA - seven [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

139.7.29.218
rvportal-test.vodafone.com
rvportal-service.vodafone.com
rvportal-demo.vodafone.com
rvportal.vodafone.com
Vodafone GmbH
Germany, Düsseldorf
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 27 Nov 2025 10:42:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Server: none
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; img-src ...

SSL Certificate

Issued By: j-Common Name: DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1
Issued To: j-Organization: DigiCert Inc
j-Organization: DigiCert Inc
j-Common Name: rvportal.vodafone.com
j-Organization: Vodafone Group Services Limited
Supported SSL Versions: TLSv1.2, TLSv1.3

Vodafone My Tone [View Report](#) [View on Map](#) [Advanced Search](#)

139.7.19.76
mytone.vodafone.com
mytone.vodafone.de
mytone.vodafone.de
mytone.vodafone.de
Vodafone GmbH
Germany, Düsseldorf
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 22 Nov 2025 02:02:00 GMT
Server: WEBAPI-Server
Last-Modified: Fri, 14 Nov 2025 10:08:55 GMT
ETag: "766"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1894
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
X-Frame-Options: DENY
X-XSS-Protection: 0

SSL Certificate

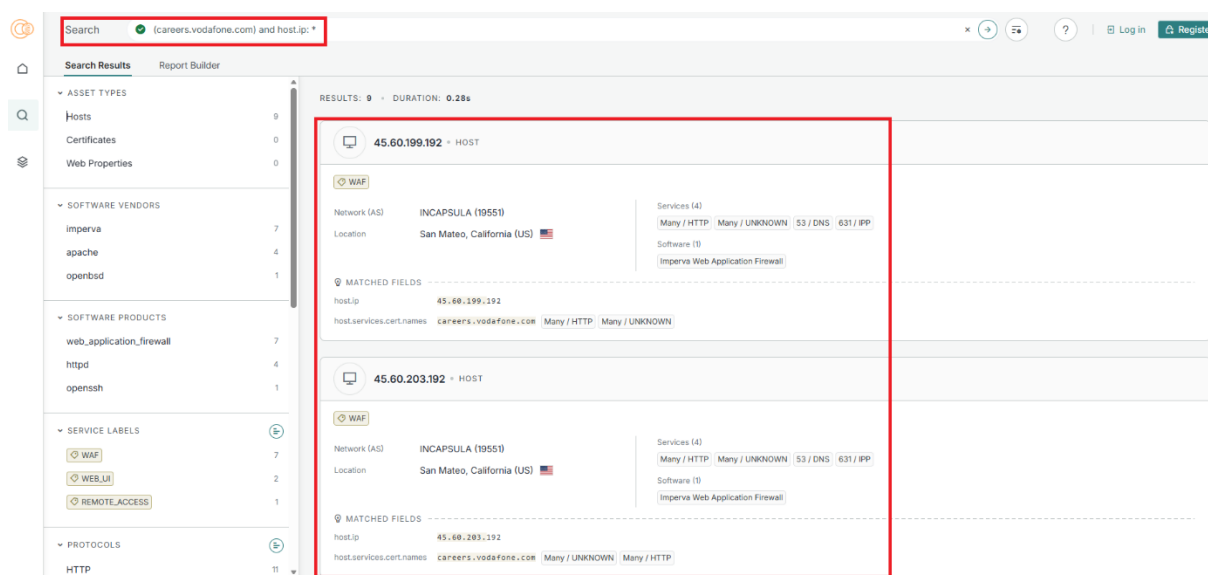
Issued By: j-Common Name: DigiCert SHA2 Secure Server CA
Issued To: j-Organization: DigiCert Inc
j-Organization: DigiCert Inc
j-Common Name: mytone.vodafone.de
j-Organization: Vodafone Group Services Limited
Supported SSL Versions: TLSv1.2, TLSv1.3

Zrzut ekranu 5.5: Dalsza część wyników skanowania Shodan

Na przedstawionych zrzutach ekranu w ramach analizy komputerów powiązanych z domeną `vodafone.com` przeprowadzono skanowanie przy użyciu narzędzia Shodan (Zrzut ekranu 5.4 i 5.5). Uzyskane wyniki wykazały 9 aktywnych hostów, które poprawnie odpowiadają kodem HTTP 200. Zidentyfikowane serwery są zlokalizowane głównie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Grecji oraz Irlandii, co potwierdza geograficzne rozproszenie infrastruktury Vodafone.

Skan ujawnił także organizacje odpowiedzialne za hosting i utrzymanie infrastruktury, m.in. Vodafone GmbH, Vodafone Group Services, Google LLC oraz jednostki Vodafone z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wskazuje to na wykorzystywanie przez Vodafone zarówno własnych centrów danych, jak i usług operatorów zewnętrznych.

Na szczegółowych podglądach poszczególnych hostów (Zrzut ekranu 5.5) przedstawiono m.in.: używane serwery aplikacyjne, takie jak OokaServer, wersje protokołów HTTP/1.1 i HTTP/2, konfiguracje zabezpieczeń, w tym Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security oraz nagłówki zapobiegające wykonywaniu nieautoryzowanych skryptów, wykorzystywane certyfikaty SSL/TLS oraz ich parametry.



Zrzut ekranu 5.6: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: `careers.vodafone.com`

Skanowanie poddomeny careers.vodafone.com wykonano za pomocą narzędzia Censys, uzyskane wyniki (Zrzut ekranu 5.6) wykazały 9 aktywnych hostów, które są powiązane certyfikatami oraz usługami sieciowymi obsługującymi tę poddomenę. Zidentyfikowane hosty wskazują na korzystanie przez Vodafone z Web Application Firewall (WAF) jako warstwy ochronnej. Wszystkie wykryte serwery są zlokalizowane w San Mateo, Kalifornia (USA). W ramach usług dostępnych na hostach odnotowano: HTTP, DNS, IPP.

Labels:

- 5 **iot**
- 1 **database**
- 1 **jquery**

Autonomous System:

- 8 **AMAZON-02**
- 1 **M247-UK M247 UK Ltd, trading as M247**

Location:

- 8 **Germany**
- 1 **United Kingdom**

Service Filters

Service Names:

- 9 **HTTP**
- 5 **MQTT**
- 2 **AMQP**
- 2 **UNKNOWN**
- 1 **POSTGRES**

Ports:

- 6 **443**
- 5 **8883**
- 4 **80**
- 1 **5432**
- 1 **5671**

Software Vendor:

- 2 **Eclipse**
- 1 **Postgresql**
- 1 **RabbitMQ**
- 1 **ninenines**

Software Product:

Results: 9 Time: 0.06s

Hosts:

- 3.74.83.126 (ec2-3-74-83-126.eu-central-1.compute.amazonaws.com)**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - iot**
 - 80/HTTP 443/HTTP 8883/MQTT
- 18.198.243.98 (ec2-18-198-243-98.eu-central-1.compute.amazonaws.com)**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - iot**
 - 80/HTTP 443/HTTP 8883/MQTT
- 3.73.45.50 (ec2-3-73-45-50.eu-central-1.compute.amazonaws.com)**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - iot**
 - 80/HTTP 443/HTTP 8883/MQTT
- 18.198.114.10**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - 80/HTTP 443/HTTP
- 3.64.46.96 (ec2-3-64-46-96.eu-central-1.compute.amazonaws.com)**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - iot**
 - 8883/MQTT
- 18.198.243.199**
 - AMAZON-02 (16509) Hesse, Germany
 - 443/UNKNOWN
- 217.138.76.66**
 - M247-UK M247 UK Ltd, trading as M247 (16247) England, United Kingdom
 - jquery database**

Zrzut ekranu 5.7: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: step.vodafone.com

Skanowanie poddomeny step.vodafone.com wykonano za pomocą narzędzia Censys, a uzyskane wyniki (Zrzut ekranu 5.7) wykazały 9 aktywnych hostów, powiązanych z usługami sieciowymi obsługującymi tę poddomenę. Zidentyfikowane hosty wskazują na korzystanie przez Vodafone z infrastruktury Amazon Web jako głównej warstwy serwerowej. Większość wykrytych serwerów jest zlokalizowana w Hesji, Niemcy, natomiast pojedynczy host znajduje się w Wielkiej Brytanii. W ramach usług dostępnych na hostach odnotowano: HTTP, HTTPS oraz MQTT, co sugeruje obsługę komponentów aplikacyjnych oraz elementów IoT związanych z poddomeną.

Hosts
Results: 1 Time: 0.06s

34.111.213.97 (97.213.111.34.bc.googleusercontent.com)
GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) Missouri, United States
443/HTTP

Labels:
Not Available

Autonomous System:
1 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM

Location:
1 United States

Service Filters
Service Names:
1 HTTP

Ports:
1 443

Software Vendor:
Not Available

Software Product:
Not Available

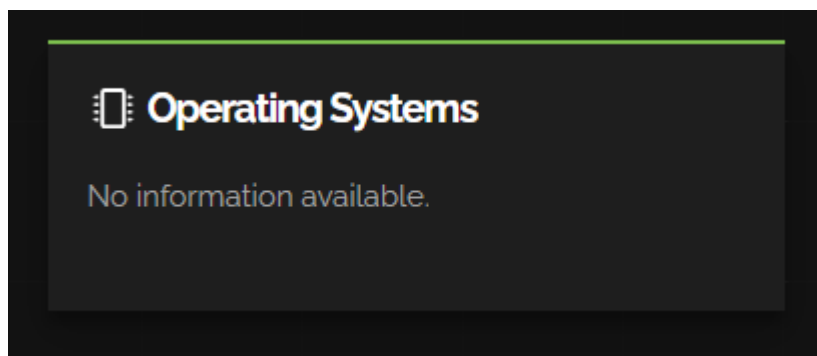
Pagination limited to 1. Register or Log In

Zrzut ekranu 5.8: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: netperform-cfg.vodafone.com

Skanowanie poddomeny netperform-cfg.vodafone.com wykonano za pomocą narzędzia Censys, a uzyskane wyniki (Zrzut ekranu 5.8) wykazały 1 aktywny host, powiązany z usługami sieciowymi obsługującymi tą poddomenę. Wykryty serwer działa w infrastrukturze Google Cloud Platform. Host został zlokalizowany w stanie Missouri (USA). W ramach dostępnych usług odnotowano jedynie HTTPS, co sugeruje, że poddomena realizuje pojedynczą usługę dostępową zabezpieczoną szyfrowaniem TLS.

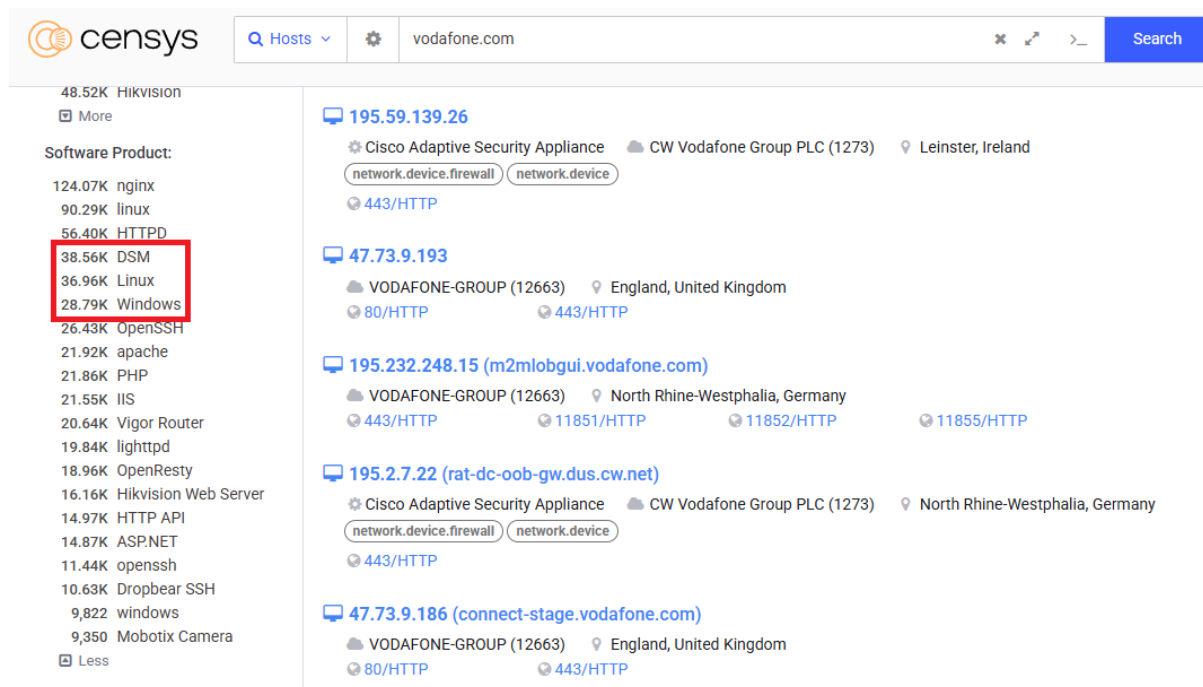
Rozdział VI. Wykorzystywane systemy operacyjne, usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi

1) Wykorzystywane systemy operacyjne



Zrzut ekranu 6.1: Wykorzystywane systemy operacyjne według Shodan.io

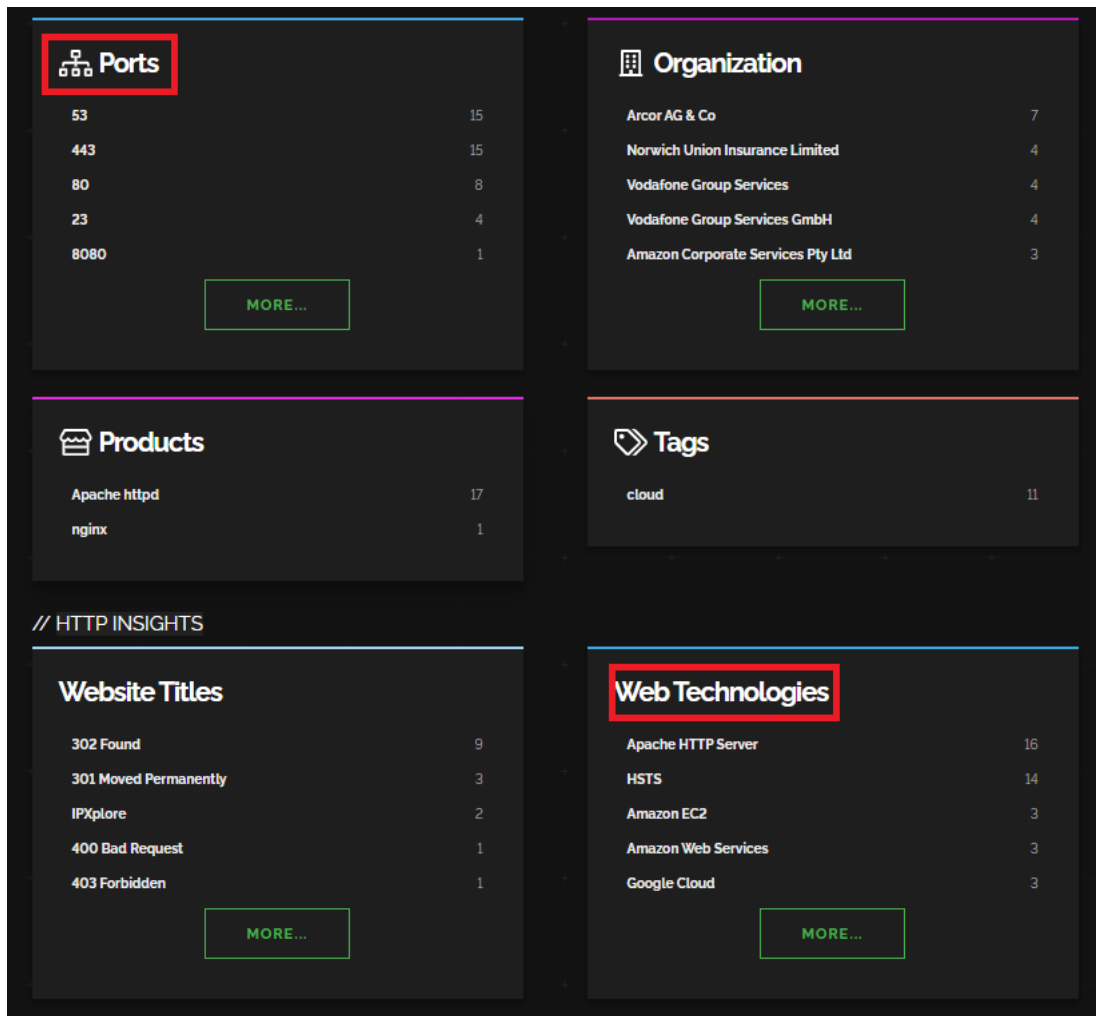
Skanowanie przez Shodan.io (Zrzut ekranu 6.1) nie wykazało żadnych informacji o systemach operacyjnych hostów. Jest to typowy wynik w przypadku infrastruktury ukrytej za CDN lub reverse proxy, gdzie fingerprinty TCP/IP są maskowane, a banery usług nie ujawniają danych OS.



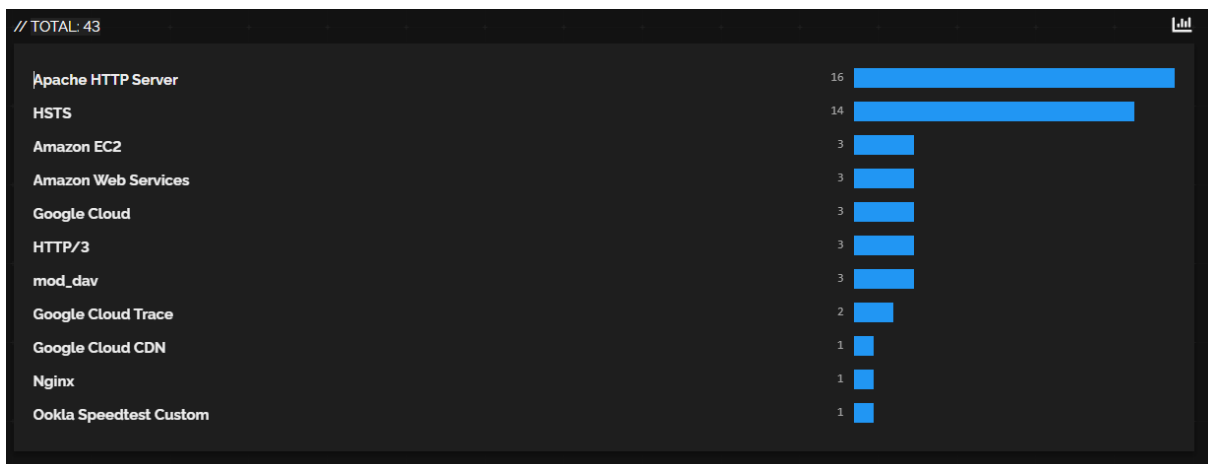
Zrzut ekranu 6.2: Wykorzystywane systemy operacyjne według Censys.io

Skanowanie przez Censys.io (Zrzut ekranu 6.1) wykazało, że w infrastrukturze wykorzystywane są dwa główne systemy operacyjne: Linux, DSM oraz Windows.

2) Usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi



Zrzut ekranu 6.3: Wykorzystywane usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi według Shodan.io



Zrzut ekranu 6.4: Wykorzystywane aplikacje realizujące te usługi według Shodan.io

Skanowanie za pomocą narzędzia Shodan, wykazało (Zrzut ekranu 6.3 i 6.4) zestaw publicznie dostępnych usług oraz technologii obsługujących infrastrukturę tej domeny. Zidentyfikowane hosty prezentują standardowy profil środowiska opartego na usługach chmurowych, co potwierdzają obecne wpisy dotyczące Amazon Web Services oraz Google Cloud. W ramach aktywnych portów odnotowano głównie 80/TCP, 443/TCP oraz 53/TCP, wskazujące na obsługę podstawowych usług HTTP, HTTPS i DNS.

The screenshot displays the Censys search results for the domain **vodafone.com**. The interface includes a search bar at the top with the domain name entered. On the left side, there is a 'Service Filters' section with a list of service names and their counts, such as SIP (1.06M), HTTP (969.39K), and others. The main area shows a list of hosts with their IP addresses, service names, and locations. A red box highlights the '80/HTTP' service for the host 85.205.192.60. Another red box highlights the '443/HTTP' service for the host 192.125.203.141. The search results are organized into a table with columns for IP address, service name, and location.

IP Address	Service Name	Location
85.205.192.60	80/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) North Rhine-Westphalia, Germany
195.232.146.120	443/HTTP	VF-GROUP-DC1 (201917) Piedmont, Italy
192.125.203.141	443/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) North Rhine-Westphalia, Germany
47.73.61.28	443/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) Northern Ireland, United Kingdom
47.73.109.16	443/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) England, United Kingdom
46.190.208.129	443/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) North Rhine-Westphalia, Germany
47.73.9.185	443/HTTP	VODAFONE-GROUP (12663) England, United Kingdom

Zrzut ekranu 6.5: Wykorzystywane usługi sieciowe według Censys.io

The screenshot shows the Censys.io search results for 'vodafone.com'. The left sidebar contains a list of software vendors and products. The main area displays several IP addresses with associated services and locations.

Software Vendor:

- 268.37K 500
- 186.93K 443
- 129.29K 80
- More

Software Product:

- 124.07K nginx
- 90.29K linux
- 56.40K HTTPD
- 38.56K DSM
- 36.96K Linux
- 28.79K Windows
- 26.43K OpenSSH
- 21.92K apache
- 21.86K PHP
- 21.55K IIS
- 20.64K Vigor Router
- 19.84K lighttpd
- 18.96K OpenResty
- 16.16K Hikvision Web Server
- 14.97K HTTP API
- 14.87K ASP.NET
- 11.44K openssh
- 10.63K Dropbear SSH
- 9.822 windows
- 9.350 Mobotix Camera
- Less

Search Results:

- 443/HTTP**
- 47.73.9.193** (VODAFONE-GROUP (12663) England, United Kingdom)
 - 80/HTTP
 - 443/HTTP
- 195.232.248.15 (m2mlobgui.vodafone.com)** (VODAFONE-GROUP (12663) North Rhine-Westphalia, Germany)
 - 443/HTTP
 - 11851/HTTP
 - 11852/HTTP
 - 11855/HTTP
- 195.2.7.22 (rat-dc-oob-gw.dus.cw.net)** (Cisco Adaptive Security Appliance CW Vodafone Group PLC (1273) North Rhine-Westphalia, Germany)
 - network.device.firewall
 - network.device
 - 443/HTTP
- 47.73.9.186 (connect-stage.vodafone.com)** (VODAFONE-GROUP (12663) England, United Kingdom)
 - 80/HTTP
 - 443/HTTP
- 195.2.7.2 (rat-dc-oob-gw.adr.cw.net)** (Cisco Adaptive Security Appliance CW Vodafone Group PLC (1273) Flevoland, Netherlands)
 - network.device.firewall
 - network.device
 - 443/HTTP
- 217.161.105.234** (Cisco Adaptive Security Appliance CW Vodafone Group PLC (1273) Lombardy, Italy)
 - network.device
 - network.device.firewall
 - 443/HTTP
- 217.161.64.42** (Cisco Adaptive Security Appliance CW Vodafone Group PLC (1273) Lombardy, Italy)
 - network.device
 - network.device.firewall
 - 443/HTTP

Zrzut ekranu 6.6: Wykorzystywane aplikacje realizujące te usługi według Censys.io

Skanowanie za pomocą narzędzia Censys (Zrzut ekranu 6.5 i 6.6) wykazało zróżnicowany zestaw usług sieciowych oraz aplikacji. Wśród wykrytych usług znalazły się m.in. HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, DNS, FTP, SNMP, SIP, RTSP, OPENVPN oraz protokoły tunelowania, takie jak PPTP i L2TP, co potwierdza szeroką ekspozycję standardowych usług komunikacyjnych w badanej przestrzeni adresowej. Uzupełniająca analiza oprogramowania wykazała obecność popularnych serwerów WWW, takich jak nginx, Apache httpd, HTTPD oraz lighttpd, a także komponentów dostępowych w postaci OpenSSH oraz Dropbear SSH. Zidentyfikowano również środowiska systemowe Linux, Windows oraz DSM, co świadczy o połączeniu klasycznej infrastruktury serwerowej z urządzeniami embedded. Wykryte elementy, obejmujące dodatkowo oprogramowanie urządzeń sieciowych takich jak Hikvision Web Server czy Vigor Router, wskazują na wielowarstwową i silnie rozproszoną architekturę usługową badanego środowiska.

Rozdział VII. Wykorzystywane technologie informatyczne

W niniejszym rozdziale zestawiono technologie informatyczne wykorzystywane w obrębie domeny vodafone.com oraz powiązanej infrastruktury sieciowej. Analizę przeprowadzono w trybie rekonesansu pasywnego (OSINT), wykorzystując publicznie dostępne serwisy raportujące informacje o DNS, operatorach sieci (ASN), technologiach warstwy WWW oraz konfiguracji TLS i usług pocztowych. Nie wykonywano aktywnego skanowania infrastruktury ani testów ingerujących w działanie usług; przedstawione wyniki pochodzą z ogólnodostępnych narzędzi zewnętrznych.

1) Warstwa DNS i infrastruktura:

Do identyfikacji technologii na poziomie DNS i infrastruktury wykorzystano serwisy OSINT prezentujące rekordy DNS domeny, adresy IP usług oraz informacje o operatorach (ASN). Narzędzia typu DNSlytics umożliwiają zestawienie rekordów NS, A/AAAA, MX oraz powiązań domenowych, a także wskazanie dostawców infrastruktury widocznych po numerach ASN.

Na podstawie zebranych danych można wnioskować o rozdzieleniu usług (oddzielna infrastruktura dla DNS, WWW i poczty) oraz o wykorzystaniu rozwiązań opartych o zewnętrznych dostawców i/lub sieci CDN.

DNS Records			
Domain Records	PTR Records	SubDomains	
NS Records		IP	Provider
ns3.vodafone.com used by 2603 domains		47.73.20.173 (IT)	Vodafone Italia S.p.A. (IT)
ns1.vodafone.com used by 2603 domains		47.73.65.141 (IT)	Vodafone Italia S.p.A. (IT)
ns5.vodafone.com used by 2601 domains		47.73.31.237 (IT)	Vodafone Group Services GmbH (DE)
A/AAAA Records		Provider	
52.17.142.199 (IE)		Amazon.com, Inc. (US)	
104.18.4.249 (US)		Cloudflare, Inc. (US)	
104.18.5.249 (US)		Cloudflare, Inc. (US)	
2606:4700::6812:4f9 (US)		Cloudflare, Inc. (US)	
2606:4700::6812:5f9 (US)		Cloudflare, Inc. (US)	

Zrzut ekranu 7.1: Analiza danych za pomocą DNSlytics

Zrzut przedstawia zestaw rekordów DNS dla `vodafone.com`, w tym serwery nazw (NS) oraz adresy IP usług (A/AAAA). Dane te pozwalają wskazać elementy infrastruktury odpowiedzialne za obsługę domeny oraz dostawców widocznych po przypisanym ASN.

MX Records		IP	Provider	ASN
vodafone-com.mail.protection.outlook.com used by 1 domain		52.101.68.0 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
		52.101.73.6 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
		52.101.73.12 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
		52.101.73.15 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
		2a01:111:f403:ca04::1 (IE)	Microsoft Corporation (US)	8075
		2a01:111:f403:ca09::2 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
		2a01:111:f403:ca09::8 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
		2a01:111:f403:ca09::9 (NL)	Microsoft Corporation (US)	8075
SPF record				
v=spf1 ip4:195.232.248.108/30 include:spf2.vodafone.com ip4:65.254.253.0/24 ip4:195.232.248.240/28 ip4:195.232.245.160/28 include:spf1.vodafone.com ~all				
Last updated on 2026-01-07				

Zrzut ekranu 7.2: Analiza danych za pomocą DNSlytics

Zrzut przedstawia rekordy MX oraz wpis SPF, umożliwiając identyfikację dostawcy obsługi poczty elektronicznej oraz podstawowych mechanizmów autoryzacji wysyłki (SPF) w domenie.

2) Warstwa WWW / front :

W celu rozpoznania technologii warstwy aplikacyjnej i frontendu zastosowano narzędzia typu BuiltWith oraz raporty zbiorcze (pentest-tools.com). Serwisy te identyfikują wykorzystywane biblioteki JavaScript, frameworki interfejsu użytkownika, mechanizmy analityczne i tagujące (np. systemy analityki, menedżery tagów), a także usługi wspierające (CDN, load balancery, integracje z zewnętrznymi platformami).

Zestawienie wyników z kilku niezależnych źródeł pozwala ograniczyć ryzyko błędnej identyfikacji technologii oraz wskazać komponenty najczęściej pojawiające się w raportach jako elementy stałej konfiguracji serwisu.

VODAFONE.COM			
Analytics and Tracking			
 Adobe Marketing Cloud	Audience Measurement Marketing Automation	Dec 2016	Jan 2026
 Salesforce	CRM	Apr 2024	Jan 2026
 PathFactory	Marketing Automation	Apr 2020	Dec 2025
 Leadfeeder	Lead Generation	Dec 2025	Jan 2026
 Google Analytics	Application Performance Audience Measurement Visitor Count Tracking	Dec 2011	Jan 2026
 Google Analytics Classic		Sep 2015	Oct 2025
 Google Universal Analytics		Sep 2019	Oct 2025
 Google Analytics 4		Dec 2025	Dec 2025
 Fastly	Application Performance	Sep 2020	Jan 2026
 Global Site Tag		Sep 2020	Jan 2026
 Cloudflare Insights	Application Performance Audience Measurement	Sep 2020	Jan 2026
 Cloudflare Web Analytics	Audience Measurement	Dec 2020	Jan 2026
 LinkedIn Insights	Conversion Optimization	Jul 2021	Sep 2025
 Facebook Pixel		Nov 2021	Sep 2025
	Upgrade to Advanced	Aug 2016	Dec 2025
Widgets			
	Upgrade to Advanced Tag Management Customer Data Platform	Jun 2015	Jan 2026
	Upgrade to Advanced Charting	Dec 2025	Jan 2026
	Upgrade to Advanced	Sep 2019	Jan 2026

Zrzut ekranu 7.3: Analiza danych za pomocą buildwith.com

Zrzut przedstawia listę wykrytych technologii powiązanych z `vodafone.com`, w szczególności narzędzia analityczne i trackingowe. Informacje te wskazują na wykorzystanie rozwiązań do analityki ruchu, marketing automation oraz integracji z zewnętrznymi platformami.

● Server software and technology found	
SOFTWARE / VERSION	CATEGORY
amCharts	JavaScript graphics
Amazon Web Services	PaaS
Amazon ALB	Load balancers
cdnjs	CDN
Element UI	UI frameworks
Bootstrap 5.3.3	UI frameworks
Axios 1.13.2	JavaScript libraries
openfire	Miscellaneous
Google Analytics	Analytics
Google Font API	Font scripts
jQuery 3.7.1	JavaScript libraries
LottieFiles 5.13.0	Miscellaneous
Swiper	JavaScript libraries
Vimeo	Video players
Vue.js 3.5.24	JavaScript frameworks
Cloudflare	CDN
Cloudflare Bot Management	Security
DigiCert	SSL/TLS certificate authorities

Zrzut ekranu 7.4: Analiza danych za pomocą pentest-tools.com

Google Tag Manager	Tag managers
Highcharts 12.5.0	JavaScript graphics
jsDelivr	CDN
Leadfeeder	Analytics
OneTrust	Cookie compliance
HSTS	Security
YouTube	Video players

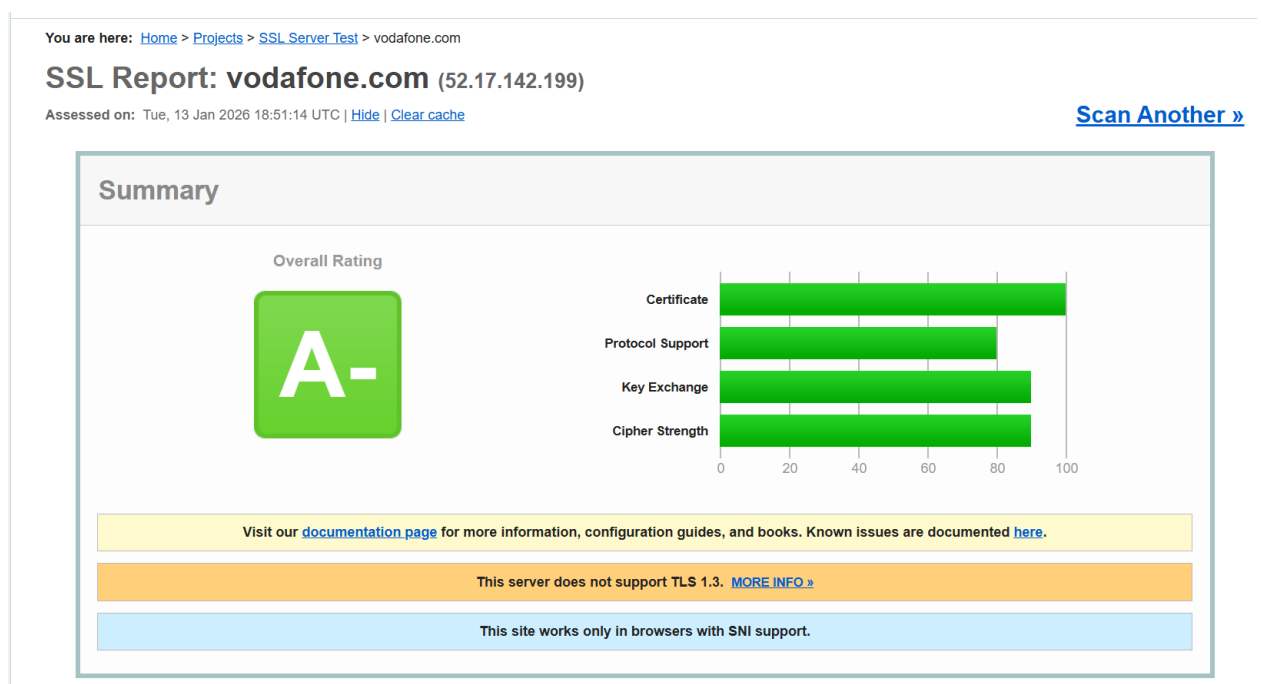
Zrzut ekranu 7.5: Analiza danych za pomocą pentest-tools.com

Zrzuty 7.4 i 7.5 przedstawiają przykładowe wyniki identyfikacji technologii warstwy WWW, obejmujące m.in. wykryte biblioteki JavaScript, frameworki UI, elementy CDN oraz komponenty bezpieczeństwa widoczne w konfiguracji serwisu. Wyniki te mają charakter informacyjny i stanowią uzupełnienie danych z BuiltWith/Wappalyzera.

3) Warstwa bezpieczeństwa (TLS, certyfikaty): (crt.sh, SSL Labs)

W ramach warstwy bezpieczeństwa przeanalizowano konfigurację TLS oraz podstawowe informacje o certyfikatach X.509. Wykorzystano raporty SSL Labs (Qualys), które agregują informacje o obsługiwanych wersjach protokołów TLS, parametrach wymiany kluczy oraz doborze szyfrów.

Analiza ta pozwala ocenić ogólny poziom konfiguracji HTTPS (np. wyłączenie przestarzałych protokołów) oraz wskazać dostawcę certyfikatu i podstawowe parametry kryptograficzne.



Zrzut ekranu 7.6: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut przedstawia ocenę konfiguracji TLS dla hosta vodafone.com wraz z podziałem na obszary (certyfikat, obsługa protokołów, wymiana kluczy, siła szyfrów). Jest to syntetyczne podsumowanie jakości konfiguracji HTTPS według metodologii SSL Labs.

Certificate #1: RSA 2048 bits (SHA256withRSA)

Server Key and Certificate #1

Subject	www.vodafone.com Fingerprint SHA256: 2ae1b1dce6a5e4a05f2988bbc35c23fb9de507e8dca5d70be357ee93e6cb5e Pin SHA256: kEpIyJNvY4ta1MtduTL0wwfG4rUHxv0DlnfYdlw=
Common names	www.vodafone.com
Alternative names	www.vodafone.com vodafone.com enterprise.vodafone.com tv.vodafone.com innovation.vodafone.com foundation.vodafone.com gigaLife.vodafone.com nuance.vodafone.com maritime.vodafone.com instantschools.vodafone.com roaming.vodafone.com www.maritime.vodafone.com www.instantschools.vodafone.com www.gigaLife.vodafone.com www.roaming.vodafone.com www.foundation.vodafone.com www.tv.vodafone.com www.enterprise.vodafone.com
Serial Number	0699a1b5ccde190a8090de773b0e75a1
Valid from	Tue, 04 Mar 2025 00:00:00 UTC
Valid until	Tue, 03 Mar 2026 23:59:59 UTC (expires in 1 month and 18 days)
Key	RSA 2048 bits (e 65537)
Weak key (Debian)	No
Issuer	DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 AIA: http://caceris.digicert.com/DigiCertGlobalG2TLRSASHA2562020CA1-1.crl
Signature algorithm	SHA256withRSA
Extended Validation	No
Certificate Transparency	Yes (certificate)
OCSP Must Staple	No
Revocation information	CRL: OCSP CRL: http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalG2TLRSASHA2562020CA1-1.crl OCSP: http://ocsp.digicert.com
Revocation status	Good (not revoked) CRL ERROR: IOException occurred
DNS CAA	No (more info)
Trusted	Yes Mozilla Apple Android Java Windows

Additional Certificates (if supplied)

Certificates provided	2 (3404 bytes)
Chain issues	None
#2	
Subject	DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 Fingerprint SHA256: c80259f0c55dfc95b3ca8cc7867b9e587b5277973957917463fc813a0b625a9 Pin SHA256: Wec45nQIFwKvHtuHvSAMGRt19k-uPSw9JIEKxhvYPHk=
Valid until	Sat, 29 Mar 2031 23:59:59 UTC (expires in 5 years and 2 months)
Key	RSA 2048 bits (e 65537)
Issuer	DigiCert Global Root G2
Signature algorithm	SHA256withRSA

Certification Paths

Click here to expand

Zrzut ekranu 7.7: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut przedstawia szczegółowe parametry certyfikatu, m.in. typ klucza, algorytm podpisu, wystawcę certyfikatu oraz okres ważności. Dane te pozwalają wskazać dostawcę CA i podstawowe właściwości kryptograficzne.

Configuration		
	Protocols	
	TLS 1.3	No
	TLS 1.2	Yes*
	TLS 1.1	No
	TLS 1.0	No
	SSL 3	No
	SSL 2	No
	(*) Experimental: Server negotiated using No-SNI	
	Cipher Suites	
	# TLS 1.2 (server has no preference)	
	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9e) DH 2048 bits FS	128
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) FS	128
	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9f) DH 2048 bits FS	256
	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030) ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) FS	256

Zrzut ekranu 7.8: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut przedstawia zestawienie obsługiwanych wersji protokołów TLS oraz przykładowe szyfry wykorzystywane podczas negocjacji połączenia. Informacje te są istotne z punktu widzenia odporności na znane podatności starszych protokołów i konfiguracji kryptograficznej serwera.

4) Poczta i zabezpieczenia mailowe:

W obszarze poczty elektronicznej wykorzystano MXToolbox do identyfikacji rekordów MX oraz weryfikacji podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa domeny związanych z e-mail (SPF, DMARC, DKIM – o ile widoczne). Na podstawie rekordów MX możliwe jest wskazanie dostawcy obsługi poczty (np. platformy chmurowe), natomiast rekordy polityk (SPF/DMARC/DKIM) pozwalają ocenić, czy domena stosuje mechanizmy ograniczające spoofing i podszywanie się pod nadawcę.

mx.vodafone.com

Find Problems

Solve Email Delivery Problems

ms

Microsoft Outlook.com now requires DMARC - Get SPF, DKIM and DMARC setup and maintain compliance with Delivery Center

Pref	Hostname	IP Address	TTL	
10	vodafone-com.mail.protection.outlook.com	52.101.88.25 Microsoft Corporation (AS8075)	60 min	Blacklist Check SMTP Test
10	vodafone-com.mail.protection.outlook.com	2a01:111:f403:ca09::5	60 min	Blacklist Check
Test		Result		
✓	DNS Record Published	DNS Record found		
✓	DMARC Record Published	DMARC Record found		
✓	DMARC Policy Not Enabled	DMARC Quarantine/Reject policy enabled		
Your email service provider is "Microsoft Office" Need Bulk Email Provider Data?				
dns lookup	dns check	dmARC lookup	spf lookup	dns propagation
Reported by mx5.vodafone.com on 1/13/2026 at 12:51:21 PM (UTC -6). Just for you				

Transcript

Zrzut ekranu 7.9: Analiza danych za pomocą mxtoolbox.com

Zrzut przedstawia wyniki analizy konfiguracji pocztowej domeny, w tym rekordy MX oraz statusy podstawowych mechanizmów ochrony nadawcy (SPF/DMARC/DKIM). Wynik pozwala wskazać dostawcę infrastruktury pocztowej oraz stopień wdrożenia polityk bezpieczeństwa e-mail.

Podsumowanie:

Na podstawie rekonesansu pasywnego stwierdzono, że infrastruktura domeny vodafone.com opiera się na rozdzieleniu kluczowych usług (DNS, WWW, poczta) oraz wykorzystaniu zewnętrznych dostawców/pośredników (np. CDN, usługi chmurowe). W warstwie WWW wykryto zestaw popularnych technologii front-endowych i narzędzi analitycznych, natomiast analiza TLS wykazała stosowanie konfiguracji umożliwiającej bezpieczną komunikację HTTPS, potwierdzoną raportem SSL Labs. Zebrane informacje pochodzą z publicznie dostępnych źródeł OSINT i nie wymagają aktywnego skanowania infrastruktury.

Rozdział VIII. Pracownicy i osoby powiązane

Wybrane były 3 osoby:

1. Marika Auramo – CEO of Vodafone Business
2. Ardit Braha – Cloud & DevOps Principal Engineer in Cyber Security
3. Ignacio Garcia Juan – CTO Vodafone of Business

1) Marika Auramo



Marika Auramo

CEO of Vodafone Business

Marika was appointed as CEO of Vodafone Business on 1 July 2024. She brings extensive B2B experience with over 25 years in the global IT industry. She previously served as Chief Business Officer for the EMEA region of SAP and was responsible for driving the go-to-market strategy for SAP's product portfolio across 89 countries, and for managing 14,000 employees.

Marika joined SAP in 1999 and held a diverse set of leadership roles since then, including COO EMEA North, Managing Director for the Nordic and Baltic region, Global COO of SAP Database and Data Management in the US, and Interim President of the EMEA region.

Marika graduated in International Marketing from Espoo Business College and has an EMBA from Henley Business School.

Marika is currently a Board member and member of the Compensation and Nomination Committee at Qt Group Plc. Marika is also a current Board Member of Digital Workforce Services Plc.

Zrzut ekranu 8.1: Opis ze strony vodafone meet the team

Email Finder ⓘ Upload a list of names and domains to find

Marika Auramo	@	 vodafone.com	Find
---------------	---	--	------



Marika Auramo
marika.auramo@vodafone.com
🟢 95%

Add to a list

Add to a sequence

This email address has been verified by Hunter. [See details](#)

Zrzut ekranu 8.2: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io





vodafone
business

Together we can

Marika Auramo  · 3rd

CEO Vodafone Business

United Kingdom · [Contact info](#)

500+ connections

[Message](#) [+ Follow](#) [More](#)

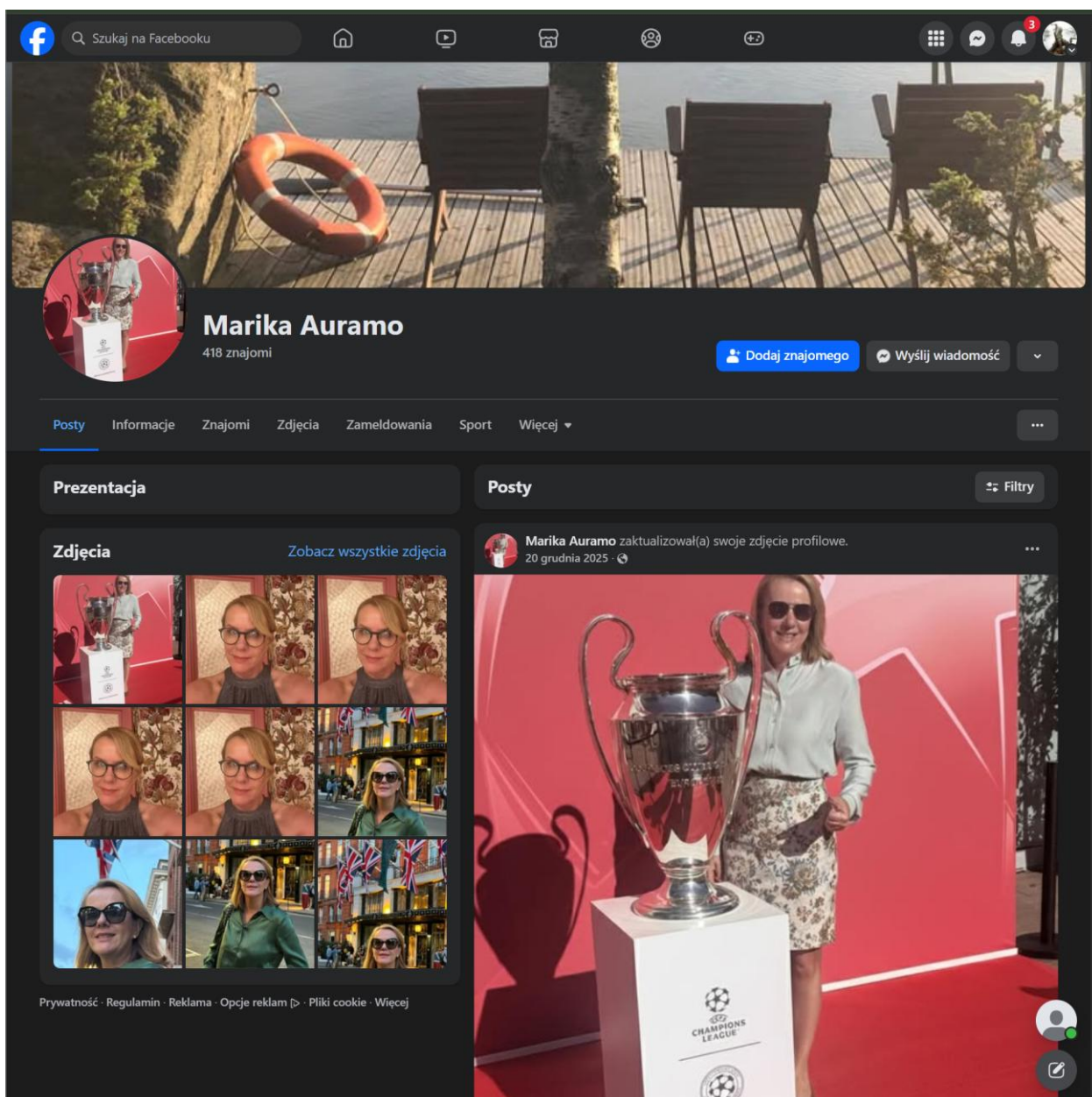
 Vodafone
 Henley Business School

About

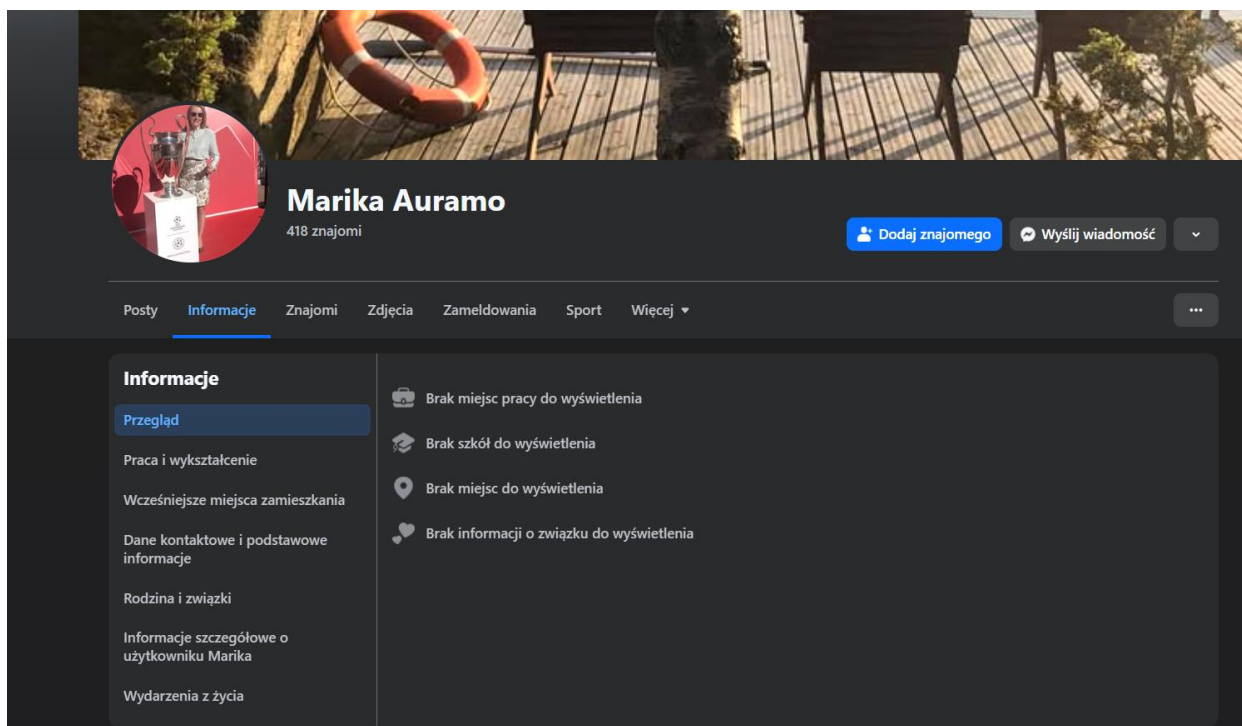
I believe that today's successful leader is distinguished not only by single set of knowledge or skills but by his/her ability to adapt and master the changing demand of job and ability to constant learn. My leadership principals are 1) driving simplicity 2) ensuring customer success 3) developing amazing talent and working through great people.

I have a wide knowledge and experience of strategic marketing and sales, over 12+ years of management experience with Business Applications Software and Consulting business. In addition, I am experienced managing a large P&L, proven ability to grow new business models and driving significant business growth year after year.

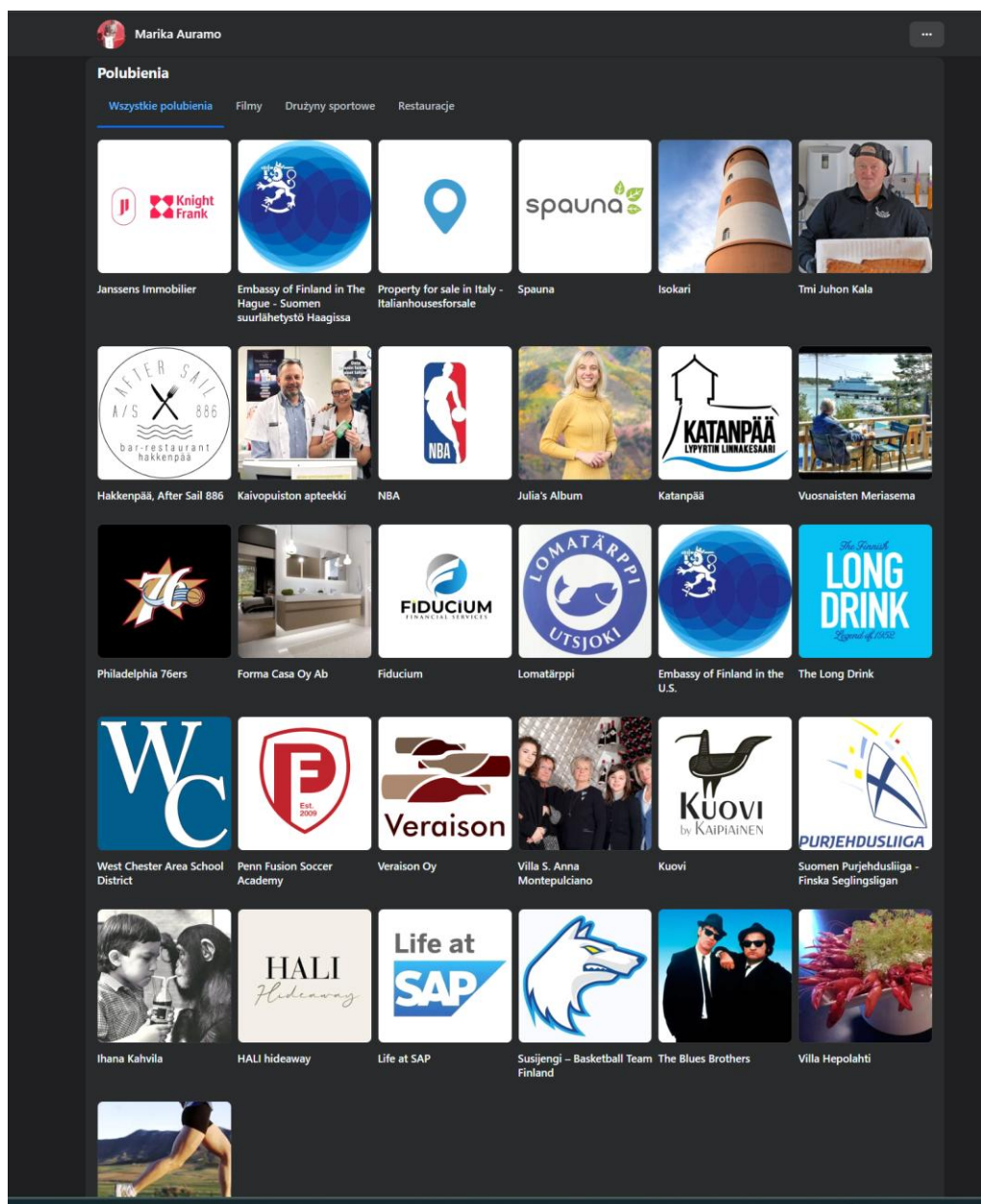
Zrzut ekranu 8.3: Informacje pozyskane z portalu linkedin.com



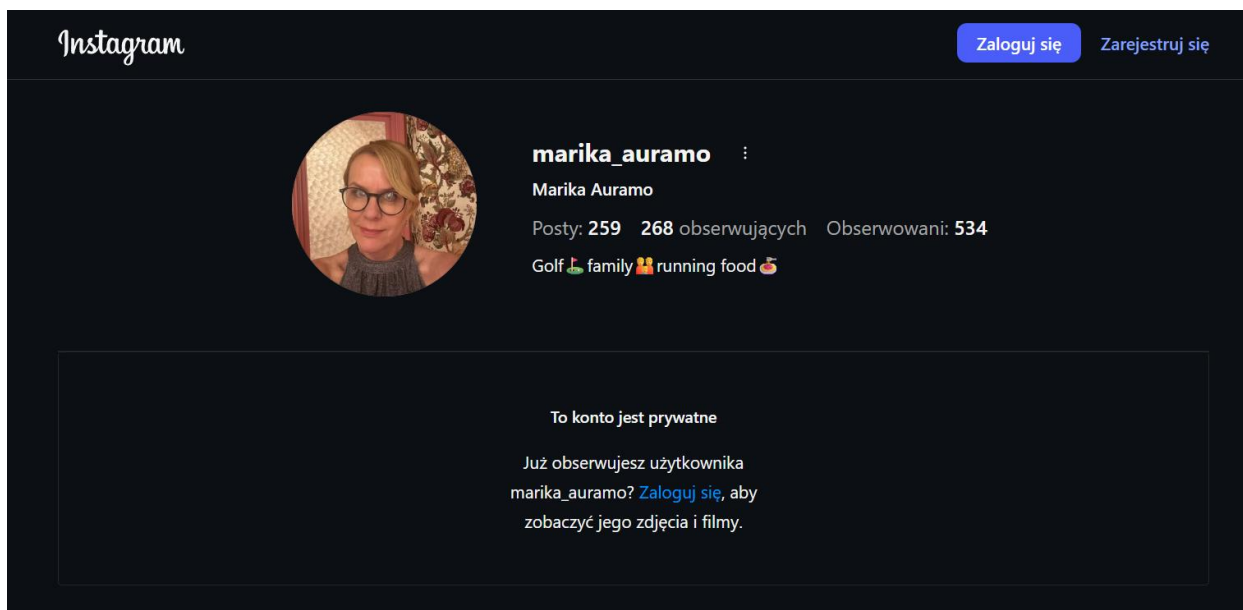
Zrzut ekranu 8.4: Profil Facebook Mariki Auramo



Zrzut ekranu 8.5: Informacje na profilu Facebook Mauriki Auramo



Zrzut ekranu 8.6: Polubienia Mariki Auramo na platformie Facebook

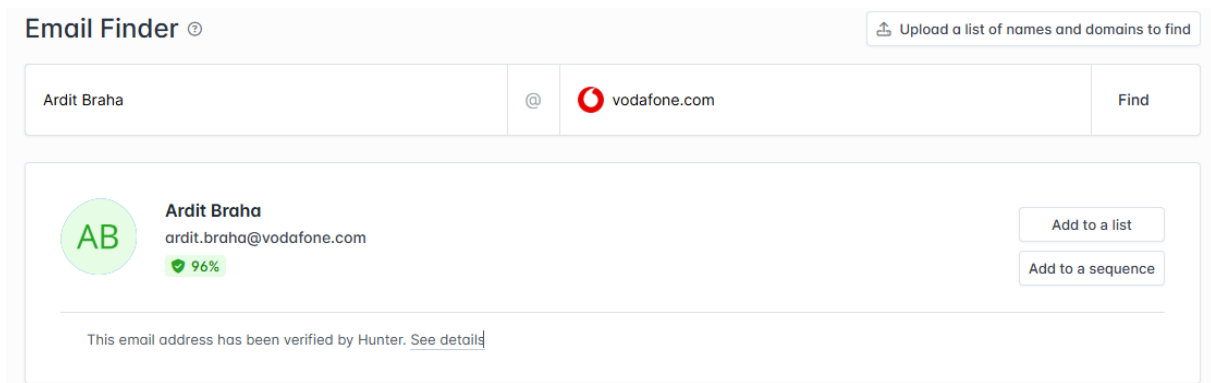


Zrzut ekranu 8.7: Profil Instagram Mariki Auramo

Informacje dotyczące Mariki Auramo, pełniącej funkcję CEO Vodafone Business, pozyskano z oficjalnej strony Vodafone „Meet the Team”, publicznie dostępnego profilu w serwisie LinkedIn, a także zidentyfikowanych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) (Zrzut ekranu 8.1, 8.3-8.4 oraz 8.7). Na podstawie treści ze strony Vodafone ustalono, że objęła stanowisko CEO Vodafone Business 1 lipca 2024 r. oraz posiada ponad 25 lat doświadczenia w segmencie B2B w globalnej branży IT. Wskazano również jej wcześniejszą funkcję Chief Business Officer (EMEA) w SAP, gdzie odpowiadała m.in. za strategię go-to-market dla portfolio produktowego na 89 rynkach oraz zarządzanie organizacją liczącą ok. 14 tys. pracowników. Dodatkowo odnotowano pełnienie szeregu ról kierowniczych w SAP. Uzupełniając, ze źródeł wskazano jej wykształcenie oraz aktywność pozazawodową w postaci zasiadania w organach spółek (m.in. członkostwo w radzie oraz Komitecie wynagrodzeń i nominacji Qt Group Plc, a także członkostwo w Digital Workforce Services Plc). Z profilu LinkedIn pozyskano dodatkowy opis kompetencji i profilu zawodowego, natomiast analiza mediów społecznościowych umożliwiła wskazanie dostępności profilu na Facebooku (w tym sekcji polubień) oraz prywatnego profilu na Instagramie (ograniczony zakres danych – widoczne jedynie informacje bazowe i krótkie hasła zainteresowań).

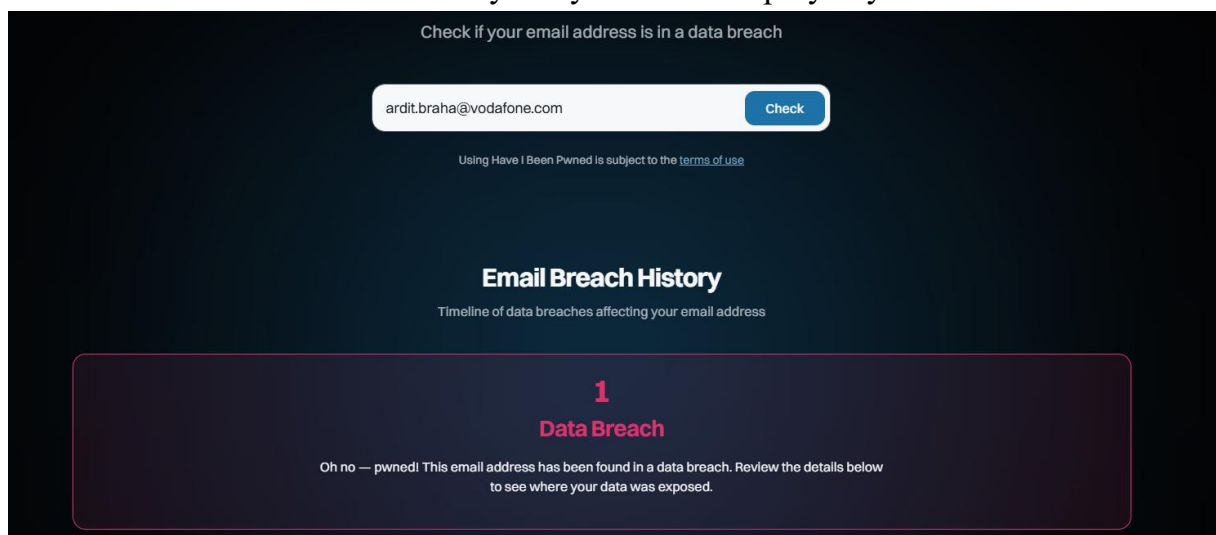
Dodatkowo, przy użyciu narzędzia hunter.io pozyskano adres e-mail powiązany z domeną `vodafone.com` (Zrzut ekranu 8.2). Uzyskany wynik potwierdził stosowany w organizacji schemat adresacji poczty elektronicznej (imię.nazwisko@domena), co może zostać wykorzystane do dalszego mapowania publicznie ujawnionych kontaktów oraz oceny ekspozycji kadry zarządzającej. W kontekście rekonesansu pasywnego istotne jest, że połączenie danych o stanowisku, ścieżce zawodowej, kanałach obecności w mediach społecznościowych oraz przewidywalnym wzorcu adresacji e-mail zwiększa precyzję profilowania celu i ułatwia identyfikację potencjalnych wektorów ataku opartych o inżynierię społeczną (np. spear-phishing), a także ocenę ryzyk związanych z ujawnieniem danych kontaktowych i powiązań zawodowych.

2) Ardit Braha



The screenshot shows the 'Email Finder' interface. At the top, there's a search bar with 'Ardit Braha' in the first field, '@' in the second, and 'vodafone.com' in the third. A 'Find' button is on the right. Below the search bar, the results for 'Ardit Braha' are displayed, including a profile picture with initials 'AB', the email address 'ardit.braha@vodafone.com', and a '96%' confidence score. There are buttons for 'Add to a list' and 'Add to a sequence'. A note at the bottom states: 'This email address has been verified by Hunter. See details'.

Zrzut ekranu 8.8: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io



The screenshot shows the 'Have I Been Pwned' (HIBP) website. At the top, it says 'Check if your email address is in a data breach'. Below this is a search bar with 'ardit.braha@vodafone.com' and a 'Check' button. A link to 'terms of use' is visible. The main heading is 'Email Breach History', with a subtitle 'Timeline of data breaches affecting your email address'. Below this, a large red box with the number '1' and the text 'Data Breach' is displayed. The message reads: 'Oh no — pwned! This email address has been found in a data breach. Review the details below to see where your data was exposed.'

Zrzut ekranu 8.9: Wynik weryfikacji e-maila w serwisie haveibeenpwned.com



Ardit Braha  · 3rd

Cloud & DevOps Principal Engineer in Cyber Security @ Vodafone

Greater Reading Area · [Contact info](#)

476 connections

[Message](#) [+ Follow](#) [More](#)

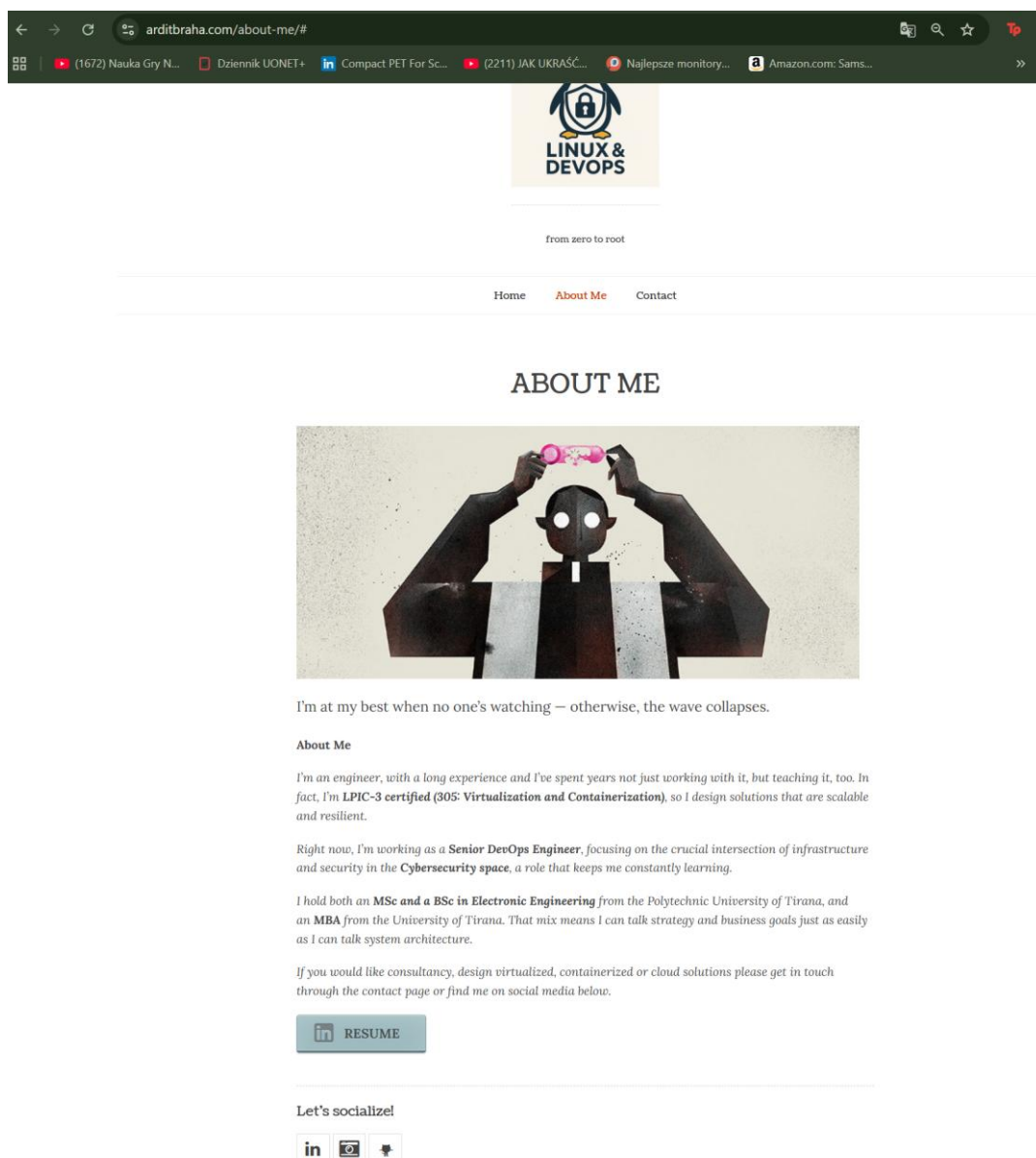
 Vodafone

 Universiteti i Tiranës

About

Highly skilled engineering professional with extensive experience in the telecommunications industry, offering expertise in telecommunication solutions, networking, Linux, DevOps, virtualization and containerization technologies, and the automation of CI/CD pipelines and workflows. Expert in Python and Shell scripting. Currently, I design SIEM platforms in cybersecurity, focusing on efficient data ingestion, storage, threat detection, response, and compliance. I have a proven track record in design, operations, and project management, consistently delivering successful projects while working in an agile environment.

Zrzut ekranu 8.10: Informacje pozyskane z portalu linkedin.com



Zrzut ekranu 8.11: Strona Ardita Brahy

Informacje dotyczące Ardita Brahy, zatrudnionego na stanowisku Cloud & DevOps Principal Engineer in Cyber Security w Vodafone, pozyskano z publicznie dostępnego profilu w serwisie LinkedIn oraz z jego strony/portfolio internetowego, co umożliwiło określenie jego specjalizacji technicznej i obszarów kompetencji (Zrzut ekranu 8.10–8.11). Na podstawie opisu profilu zawodowego zidentyfikowano doświadczenie obejmujące m.in. bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej, automatyzację procesów DevOps, wirtualizację oraz technologie konteneryzacji, a także zagadnienia związane z monitorowaniem i reakcją na incydenty.

Dodatkowo, przy użyciu hunter.io pozyskano adres e-mail powiązany z domeną vodafone.com (Zrzut ekranu 8.8). Adres ten został następnie zweryfikowany w serwisie haveibeenpwned.com, gdzie wynik wskazał na obecność adresu w publicznie znanych incydentach naruszenia bezpieczeństwa danych (Zrzut ekranu 8.9). W kontekście analizy ryzyka ma to znaczenie, ponieważ może sugerować podwyższone zagrożenie atakami opartymi o ponowne wykorzystanie danych uwierzytelniających lub zwiększoną podatność na phishing – szczególnie przy roli związanej z dostępem do zasobów chmurowych i elementów infrastruktury krytycznej.

3) Ignacio Garcia Juan



Ignacio Garcia Juan

CTO of Vodafone Business

Ignacio Garcia has held key leadership roles at Vodafone for 18+ years, overseeing global technology teams. Focussed on driving the Vodafone digital strategy and increasing customer value through the transformation and standardisation of platforms, automation and robotics, cloud infrastructure and data driven analytics.

Prior to joining Vodafone, Ignacio held principal roles in multiple digital transformations across the world, working for leading consultancy companies, including IBM and E&Y. Ignacio also has a background in finance operations, having led the EMEA finance systems for Black&Decker.

Today, Ignacio holds dual accountability as CTO for Vodafone Business and as Global Director for AI and Data Analytics and is spearheading the Vodafone GenAI Innovation. Focussed on ethical co-creation and deployment, maximising GenAI power to drive, business growth, productivity, and increased customer satisfaction.

Zrzut ekranu 8.12: Opis ze strony vodafone meet the team

Email Finder ⓘ

Upload a list of names and domains to find

Ignacio Garcia	@	vodafone.com	Find
----------------	---	--------------	------

IG

Ignacio Garcia
ignacio.garcia@vodafone.com
95%

Chief Technology Officer

Add to a list

Add to a sequence

This domain accepts all emails.

Some email servers are configured in a way that prevents us from knowing if the email address exists or not. We recommend using accept-all emails with a confidence score of 85% or above. [Learn more.](#)

We used data from one source on the web.

See sources

Zrzut ekranu 8.13: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io



Ignacio Garcia Email & Phone Number

CTO Vodafone Business and AI Director @ Vodafone

View Ignacio's Email & Phone Number (It's Free)

5 free lookup(s).
No credit card required.




📍 IGNACIO GARCIA LOCATION

United Kingdom

🏢 IGNACIO GARCIA WORK

2025 - now CTO Vodafone Business and AI Director @ [Vodafone](#)
2022 - 2025 CIO Italy and Global Data and Analytics Director. @ [Vodafone](#)
2018 - 2022 CIO Corporate Information Systems @ [Vodafone](#)
[see more](#)

🎓 IGNACIO GARCIA EDUCATION

Universidad Simón Bolívar
1991 - 1996

🛠️ IGNACIO GARCIA SKILLS

Strategic Communications
Information Management
Incident Command
[see more](#)

IGNACIO GARCIA SUMMARY

Ignacio Garcia, based in United Kingdom, is currently a CTO Vodafone Business and AI Director at Vodafone. Ignacio Garcia brings experience from previous roles at Vodafone. Ignacio Garcia holds a 1991 - 1996 Universidad Simón Bolívar. With a robust skill set that includes Strategic Communications, Information Management, Incident Command, Financial Planning, Financial Literacy and more. Ignacio Garcia has 2 emails and 1 mobile phone numbers on RocketReach.

Ignacio Garcia Emails

Found 2 emails
[@hotmail.com](#), [@vodafone.com](#)

Ignacio Garcia Phone Numbers

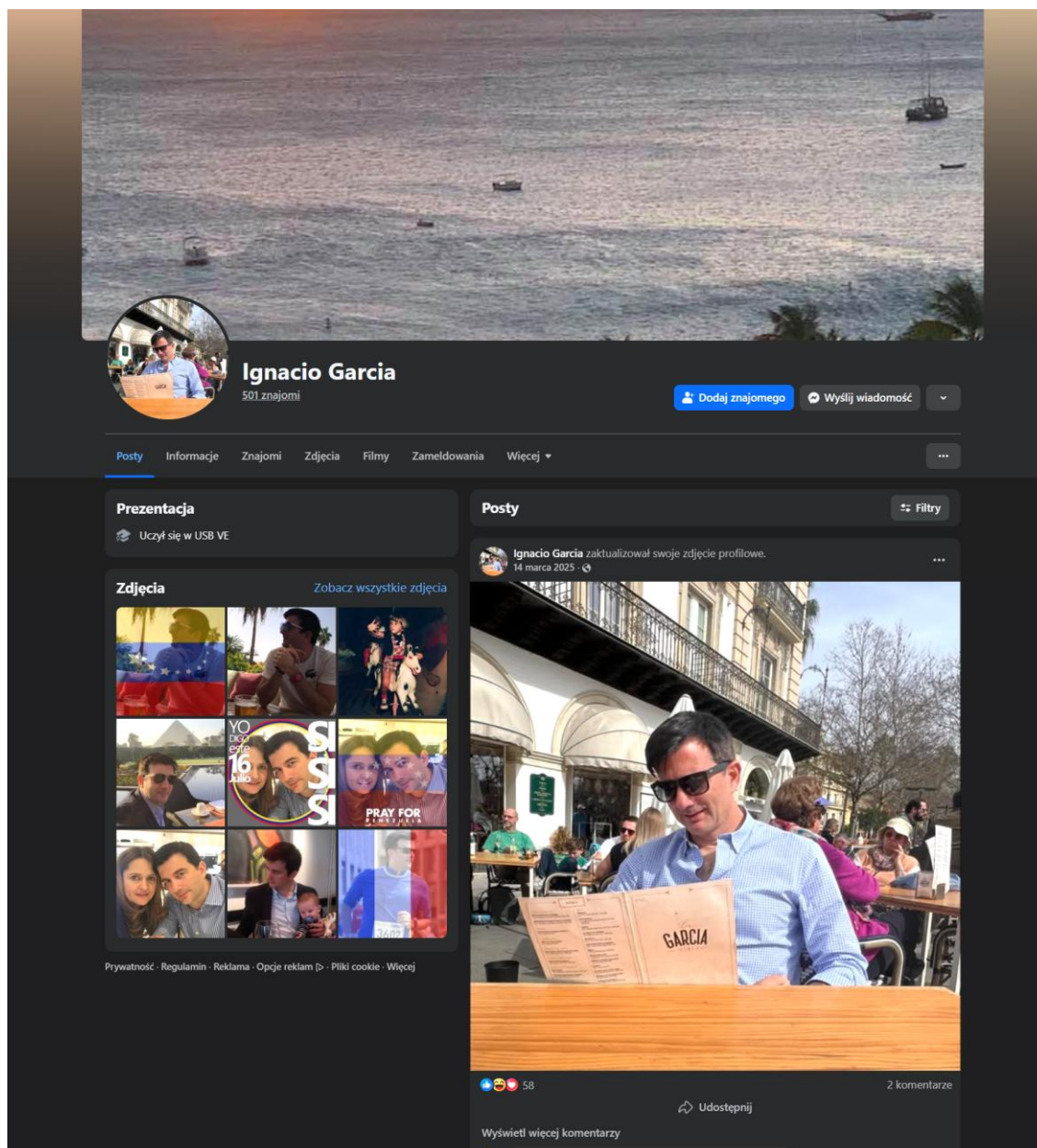
Found 2 phone numbers
[44750022XXXX](#), [4416353XXXX](#)

View Ignacio's Email & Phone Number (It's Free)

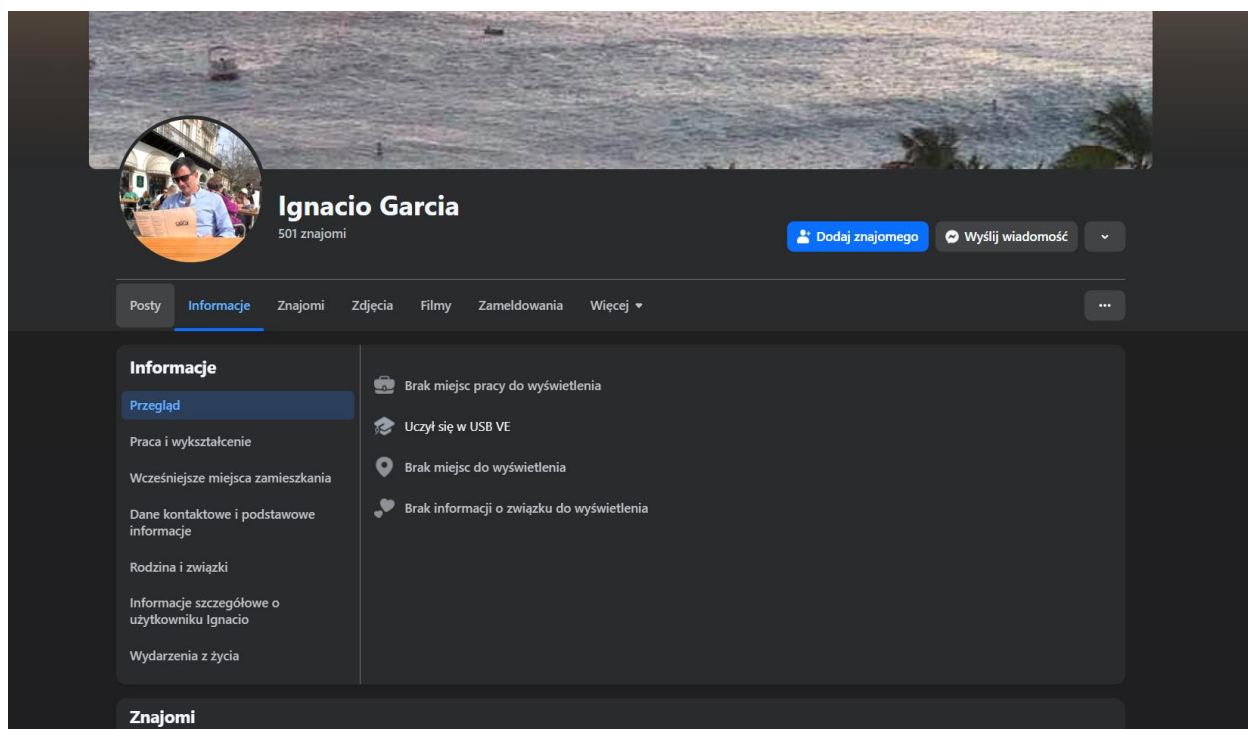
5 free lookup(s).
No credit card required.

If you need more lookups, subscriptions start at \$34 (billed at \$34 USD/month).

Zrzut ekranu 8.14: Pozyskana informacja ze strony rocketreach.com



Zrzut ekranu 8.15: Profil Facebook Ignacio Garcii



Zrzut ekranu 8.16: Informacje na profilu Facebook potwierdzające ukończoną uczelnię (Uniwersytet Simóna Bolívara (Universidad Simón Bolívar) w Wenezueli)



56

Informacje dotyczące Ignacio Garcia Juana, pełniącego funkcję CTO of Vodafone Business (równolegle wskazywanego także jako AI Director/Global Director of AI and Data Analytics), pozyskano z oficjalnej strony Vodafone „Meet the Team”, a następnie uzupełniono i skorelowano z wynikami serwisów agregujących dane zawodowe/kontaktowe oraz narzędzi do wyszukiwania adresów e-mail, a także z profilu w serwisie Facebook (Zrzuty ekranu 8.12–8.17).

Na podstawie opisu na stronie Vodafone ustalono, że Ignacio posiada ponad 18 lat doświadczenia w Vodafone, obejmując nadzór nad globalnymi zespołami technologicznymi oraz działania ukierunkowane na realizację strategii cyfrowej i wzrost wartości dla klientów poprzez transformację i standaryzację platform, automatyzację i robotykę, infrastrukturę chmurową oraz analitykę danych. Wskazano również wcześniejsze doświadczenia obejmujące projekty transformacji cyfrowej w różnych organizacjach, w tym pracę dla firm konsultingowych, a także kontekst finansowo-operacyjny. Aktualnie, zgodnie z opisem Vodafone, odpowiada za technologię w Vodafone Business i równolegle prowadzi obszar AI i analityki danych, w tym inicjatywy związane z GenAI, z naciskiem na etyczne współtworzenie i wdrażanie rozwiązań oraz maksymalizację wpływu AI na rozwój biznesu i produktywność.

Dodatkowo, przy użyciu Hunter.io pozyskano adres e-mail w domenie vodafone.com (Zrzut ekranu 8.13), co jeszcze raz potwierdza schemat adresacji i pozwala na dalsze mapowanie potencjalnych kontaktów w organizacji. Uzupełniające informacje (m.in. lokalizacja oraz dodatkowe dane kontaktowe) pozyskano z RocketReach (Zrzut ekranu 8.14), a profil Facebook umożliwił weryfikację wybranych informacji, w szczególności dotyczących edukacji oraz elementów profilu publicznego (Zrzuty ekranu 8.15–8.17).

Rozdział IX. Bezpieczeństwo

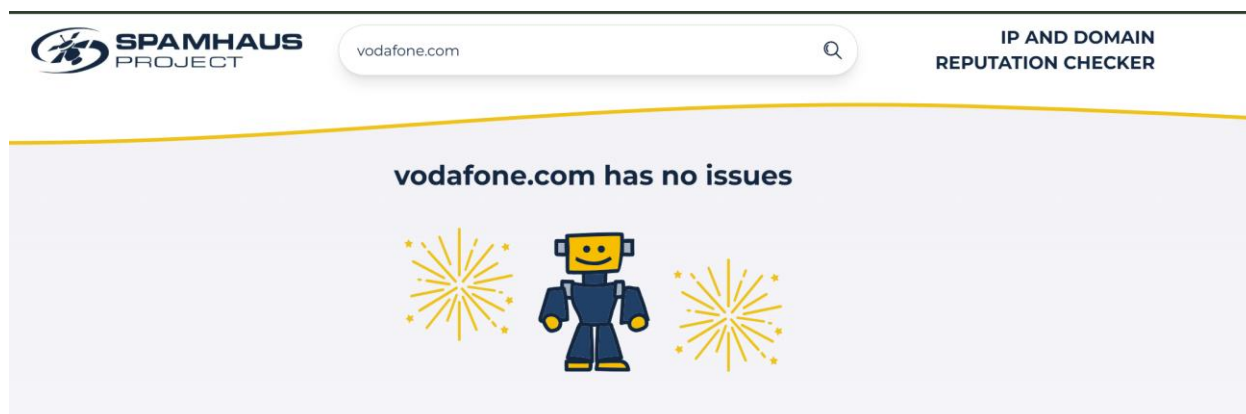
1) Metodyka i zakres:

Analizę bezpieczeństwa domeny `vodafone.com` przeprowadzono w trybie rekonesansu pasywnego. Wykorzystano wyłącznie publicznie dostępne serwisy reputacyjne, raportujące oraz agregujące dane bezpieczeństwa, w tym m.in. VirusTotal, Spamhaus, AbuseIPDB, Shodan, Censys, SSL Labs oraz MXToolbox. Analiza nie obejmowała aktywnego skanowania infrastruktury, testów podatności, prób eksploatacji ani ingerencji w działanie usług. Wnioski sformułowano wyłącznie na podstawie danych udostępnianych przez wskazane źródła zewnętrzne.

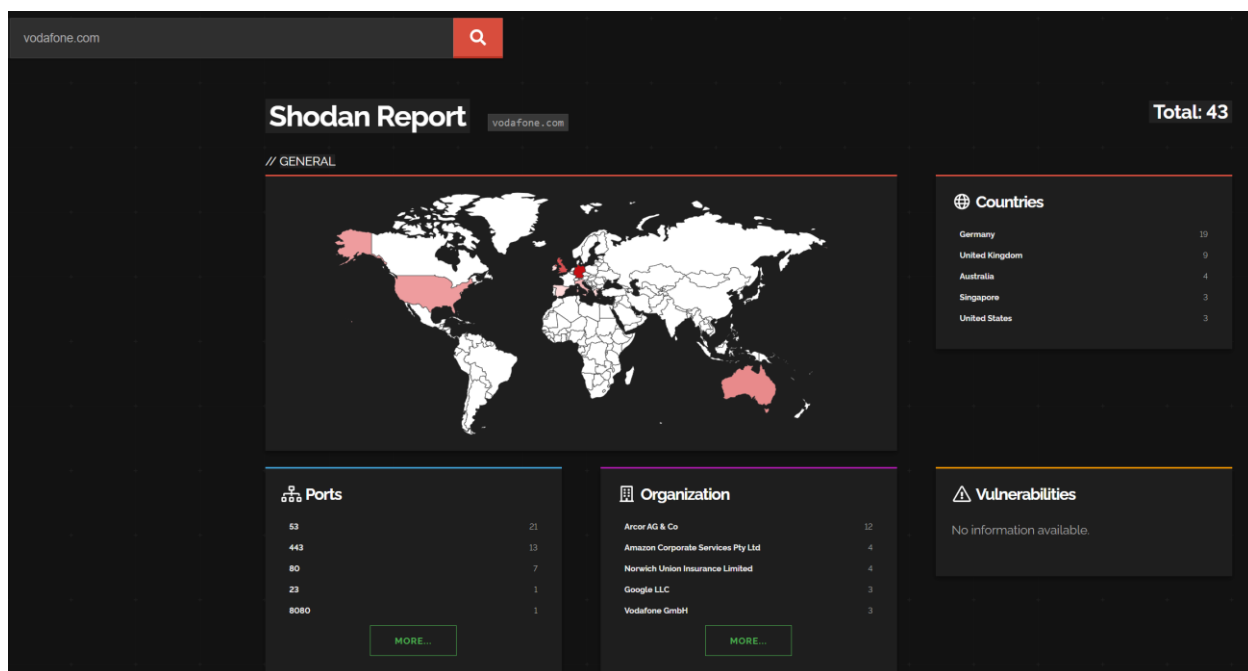
2) Stwierdzone podatności i zagrożenia

W publicznych serwisach reputacyjnych, takich jak Spamhaus oraz Shodan (Zrzuty ekranów 9.1 i 9.2), nie odnotowano jednoznacznych wpisów klasyfikujących domenę `vodafone.com` jako źródło nadużyć, spamu lub działalności złośliwej. Przeanalizowano również reputację wybranych adresów IP powiązanych z infrastrukturą domeny, w tym adresów należących do środowisk CDN oraz hostingu chmurowego.

Uzyskane wyniki należy interpretować z ostrożnością, ponieważ analizowane adresy IP mogą stanowić współdzielone zasoby dostawców chmurowych, a ich reputacja nie musi być bezpośrednio związana z działalnością właściciela domeny.



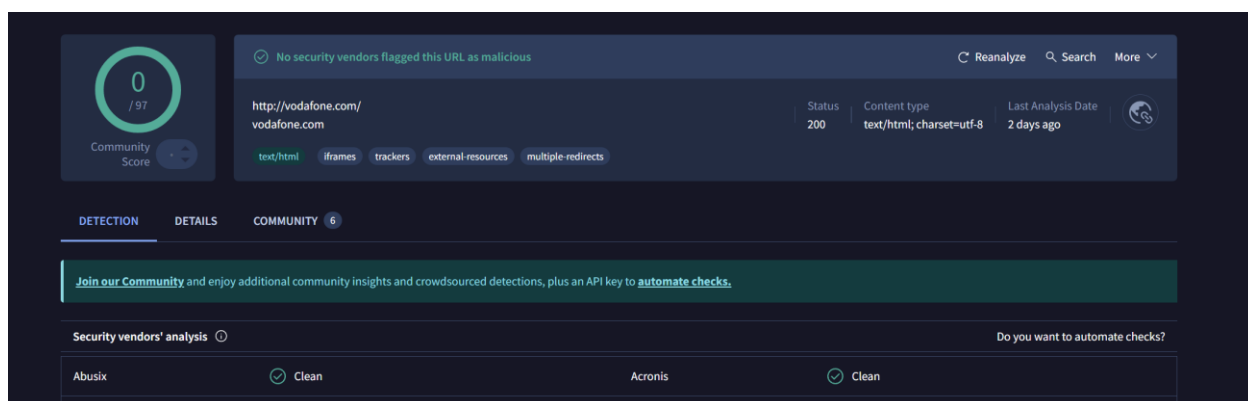
Zrzut ekranu 9.1: Wynik sprawdzenia w serwisie Spamhaus.org



Zrzut ekranu 9.2: Raport zbiorczy ze strony Shodan.io

3) Złośliwe oprogramowanie

W ramach oceny ryzyka związanego z dystrybucją złośliwego oprogramowania oraz kampaniami phishingowymi sprawdzono reputację domeny i powiązanych adresów URL w serwisie VirusTotal (Zrzuty ekranu 9.3). Celem analizy było ustalenie czy domena vodafone.com jest wskazywana jako źródło malware lub wykorzystywana w kampaniach phishingowych.



Zrzut ekranu 9.3: Wynik analizy reputacji URL w serwisie VirusTotal

4) Incydenty i nadużycia / zagrożenia dla innych (spam, abuse)

Dla wybranego adresu IP powiązanego z usługą WWW, działającego w infrastrukturze Amazon Web Services, przeprowadzono weryfikację w serwisie AbuseIPDB (Zrzut ekranu 9.4). Odnotowano pojedyncze, historyczne zgłoszenie, przy jednocześnie zerowej wartości wskaźnika pewności nadużycia. Ze względu na charakter infrastruktury chmurowej, w której adresy IP są współdzielone oraz dynamicznie przydzielane, wynik ten nie stanowi jednoznacznego potwierdzenia nadużyć ze strony właściciela domeny vodafone.com.

Check an IP Address, Domain Name, Subnet, or ASN
e.g. 2a02:a311:c0:d380:64f8:386d:2775:b3bc, microsoft.com, 5.188.10.0/24, or AS15169

2a02:a311:c0:d380:64f8:386d:2775:b3bc

CHECK

52.17.142.199 was found in our database!

This IP was reported 1 times. Confidence of Abuse is 0%: ?

0%

ISP

Amazon Data Services Ireland Limited

Usage Type

Data Center/Web Hosting/Transit

ASN

[AS16509](#)

Hostname(s)

ec2-52-17-142-199.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Domain Name

amazon.com

Country

Ireland

City

Dublin, Leinster

IP info including ISP, Usage Type, and Location provided by [IPInfo](#). Updated biweekly.

REPORT IP

WHOIS SEARCH

IP Abuse Reports for 52.17.142.199:

This IP address has been reported a total of 1 time from 1 distinct source. It was most recently reported 3 years ago.

Old Reports: The most recent abuse report for this IP address is from 3 years ago. It is possible that this IP is no longer involved in abusive activities.

Reporter	IoA Timestamp (UTC) ⓘ	Comment	Categories
✓ Anonymous	2022-06-22 16:59:52 (3 years ago)		Brute-Force Exploited Host

Showing 1 to 1 of 1 reports

Zrzut ekranu 9.4: Wynik sprawdzenia reputacji adresu IP w serwisie AbuseIPDB

5) Stosowane mechanizmy ochronne (DNS/TLS/email)

Na podstawie publicznie dostępnych danych zidentyfikowano mechanizmy ochronne stosowane w obrębie domeny. W szczególności przeanalizowano konfigurację HTTPS/TLS przy użyciu serwisu SSL Labs, mechanizmy bezpieczeństwa poczty elektronicznej (SPF, DKIM, DMARC) przy użyciu MXToolbox oraz ustawienia związane z infrastrukturą DNS, w tym redundancję serwerów nazw oraz status DNSSEC (Zrzuty ekranów 7.6 - 7.9).

Zastosowane mechanizmy ograniczają ryzyka związane z podszywaniem się pod domenę w komunikacji e-mail, atakami typu man-in-the-middle na kanał HTTPS oraz problemami dostępności wynikającymi z awarii pojedynczych elementów infrastruktury.

6) Wnioski i ograniczenia analizy

Przedstawiona analiza bezpieczeństwa ma charakter wyłącznie pasywny i opiera się na danych pochodzących z zewnętrznych źródeł OSINT. Wyniki prezentowane przez serwisy reputacyjne należy traktować jako klasyfikacje statystyczne podmiotów trzecich, które mogą ulegać zmianom w czasie. Brak aktywnego testowania oznacza, że nie potwierdzano istnienia podatności technicznych ani nie oceniano odporności usług na poziomie skanowania portów, testów aplikacyjnych czy prób eksploatacji. Wnioski odnoszą się wyłącznie do widocznej ekspozycji domeny w publicznych źródłach informacji.

Rozdział X. Stosowane urządzenia sieciowe

Identyfikację stosowanych urządzeń sieciowych przeprowadzono w trybie rekonesansu pasywnego. Wykorzystano publicznie dostępne, które prezentują wyniki własnych obserwacji Internetu.

W wynikach Censys dla części hostów powiązanych z domeną zidentyfikowano produkt Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) wraz z klasyfikacją `network.device.firewall`. ASA jest rozwiązaniem klasy firewall/UTM w postaci appliance, co wskazuje na wykorzystanie urządzeń/rozwiązań Cisco na brzegu sieci. Ze względu na pasywny charakter analizy nie było możliwe jednoznaczne ustalenie dokładnego modelu sprzętowego, a jedynie rozpoznanie rodziny produktu.

Tabela 10.1
Zidentyfikowane urządzenia sieciowe

Lp.	Warstwa / rola	Rodzaj urządzenia / usługi	Model / produkt	Producent	Źródło	Pewność
1	Bezpieczeństwo / brzeg sieci	Firewall / UTM	Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)	Cisco	Censys.io	Wysoka

Szczegółowa identyfikacja pozostałych urządzeń sieciowych (np. routerów rdzeniowych, przełączników, firewalli wewnętrznych) nie była możliwa w trybie rekonesansu pasywnego. Współczesne środowiska produkcyjne stosują praktyki ograniczające ujawnianie informacji o infrastrukturze, m.in. ukrywanie banerów i nagłówek identyfikujących oprogramowanie, terminację ruchu na warstwie pośredniczącej (CDN/reverse proxy/load balancer), filtrowanie i ograniczanie dostępu do usług administracyjnych z Internetu oraz segmentację sieci. W efekcie publicznie dostępne źródła umożliwiają opis głównie warstwy brzegowej, natomiast urządzenia wewnętrzne pozostają niewidoczne dla analizy pasywnej.

Rozdział XI. Inne rodzaje uzyskanych danych

W trakcie rekonesansu pasywnego pozyskano również informacje, które nie mieszczą się bezpośrednio w poprzednich kategoriach. Obejmują one przede wszystkim dane administracyjne i rejestrowe domeny oraz metadane towarzyszące usługom (statusy domeny, informacje o rejestratorze, wybrane parametry rekordów DNS), które mogą być przydatne przy ocenie stabilności i zarządzania domeną, ale nie stanowią bezpośrednio technologii ani podatności.

Dane rejestrowe i administracyjne domeny:

Na podstawie wpisów WHOIS dla domeny `vodafone.com` (zrzuty ekranu 3.2 oraz 3.4) ustalono m.in. rejestratora domeny, serwer WHOIS rejestratora oraz statusy rejestrowe (EPP), które informują o zastosowanych blokadach administracyjnych. Dodatkowo odnotowano datę utworzenia domeny, datę ostatniej aktualizacji oraz datę wygaśnięcia w rejestrze. Informacje te pozwalają określić, czy domena jest aktywnie utrzymywana oraz jakie mechanizmy ochrony administracyjnej zastosowano po stronie rejestratora/rejestru.

Metadane DNS:

W dostępnych raportach DNS (zrzut ekranu 3.1) odnotowano również rekord SOA (Start of Authority) i inne rekordy techniczne, które pełnią rolę informacyjną (wskazują serwer nadrzędny strefy, parametry odświeżania). Dane te nie stanowią odrębnych technologii ani urządzeń, jednak opisują sposób zarządzania strefą DNS i mogą być wykorzystane pomocniczo w analizie.

Nadużycia marki (brand abuse):

W publicznej bazie zgłoszeń PhishTank można napotkać przykład strony podszywającej się pod markę Vodafone poprzez stosowanie mylącego adresu URL (umieszczenie ciągu „vodafone.com” w nazwie subdomeny w obrębie innej domeny). Tego typu przypadki nie świadczą o kompromitacji domeny `vodafone.com`, lecz wskazują na istnienie kampanii phishingowych wykorzystujących rozpoznawalność marki i stanowią istotny kontekst ryzyka dla użytkowników.

Submission #2107974 is currently offline

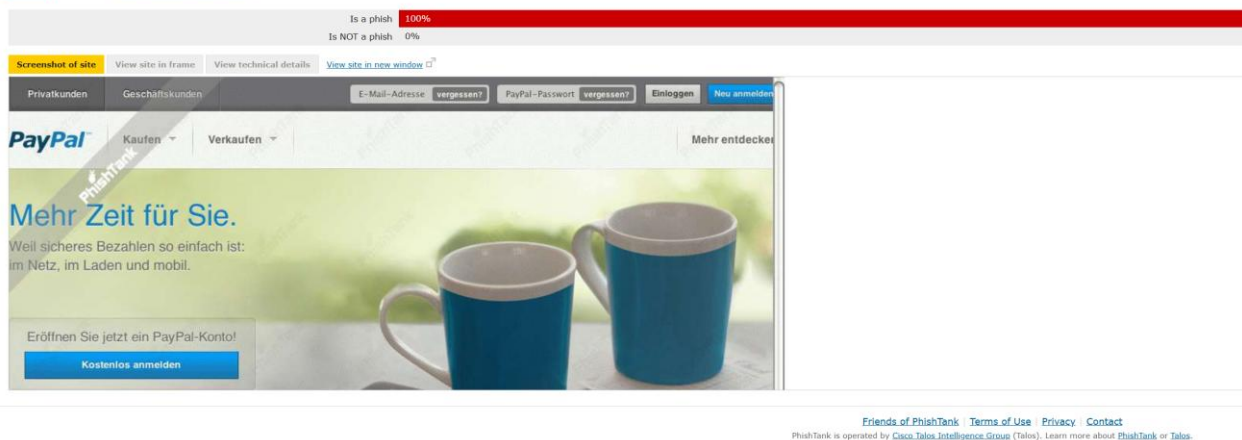
Submitted Nov 15th 2013 5:43 AM by [JohnKlee](#) (Current time: Jan 16th 2026 2:21 PM UTC)

<http://vodafone.com.6b3d7ce4f923be678977f448e2e6213f.chconfirm.info/images/>



Verified: Is a phish

As verified by [eaulich](#) [andrea78ur](#) [knack](#) [Andreil](#)



Zrzut ekranu 11.1: Zgłoszenie adresu phishingowego w bazie PhishTank

W ramach rekonesansu pasywnego zweryfikowano również ogólnodostępne bazy podatności, takie jak CVE (Zrzut ekranu 9.1). Należy jednak podkreślić, że wyszukiwanie rekordów według nazwy marki nie pozwala jednoznacznie powiązać zgłoszeń CVE bezpośrednio z domeną vodafone.com. Z tego względu w niniejszym rozdziale nie przypisywano podatności CVE wprost do analizowanej domeny.

Search

Search tips | Provide feedback

Notice: Expanded keyword searching of CVE Records (with limitations) is now available in the search box above. Learn more [here](#).

Search Results

Showing 1 - 4 of 4 results for **vodafone**

Show: 25

Sort by: CVE ID (new to old)

CVE-2024-1623

CNA: Spanish National Cybersecurity Institute, S.A.

Insufficient session timeout vulnerability in the FAST3686 V2 Vodafone router from Sagemcom. This vulnerability could allow a local attacker to access the administration panel without requiring login credentials. This vulnerability...

[Show more](#)

CVE-2022-4985

CNA: VulnCheck

Vodafone H500s devices running firmware v3.5.10 (hardware model Sercomm VFH500) expose the WiFi access point password via an unauthenticated HTTP endpoint. By sending a crafted GET request to /data/activation.json with...

[Show more](#)

CVE-2014-6891

CNA: CERT/CC

The Vodafone Avantaj Ceppte (aka com.vodafone.avantajcepte.main) application 1.4 for Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via...

[Show more](#)

CVE-2014-5932

CNA: CERT/CC

The Vodafone Mobile@Work (aka com.mobileiron.vodafone.MIClient) application 6.0.0.1.12R for Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a...

[Show more](#)

Zrzut ekranu 11.2: Rekordy powiązane z vodafone w publicznej bazie CVE

Rozdział XII. Wnioski ogólne

Na podstawie przeprowadzonego rekonesansu pasywnego dla domeny `vodafone.com` zidentyfikowano kluczowe elementy infrastruktury usług oraz mechanizmy ochronne, korzystając wyłącznie z publicznych źródeł informacji. Analiza wskazuje na zastosowanie redundancji oraz rozdzielenie elementów infrastruktury (serwery DNS, rekordy A/AAAA oraz MX), co zwiększa odporność na awarie i ułatwia skalowanie usług (Zrzuty ekranów 7.1 oraz 7.2). Jednocześnie dostępne dane wskazują, że domena nie wykorzystuje DNSSEC (status „unsigned”), co oznacza brak kryptograficznej walidacji odpowiedzi DNS na poziomie strefy (Zrzuty ekranów 7.1 oraz 7.2).

W warstwie WWW zidentyfikowano szereg technologii i komponentów wykorzystywanych przez serwis (m.in. narzędzia analityczne, biblioteki frontendowe, elementy CDN oraz integracje), co potwierdza złożoność ekosystemu aplikacji webowej i obecność komponentów zewnętrznych (Zrzuty ekranów 7.3, 7.4 oraz 7.5). W zakresie bezpieczeństwa transmisji raporty zewnętrzne wskazują na poprawną konfigurację HTTPS oraz aktualne mechanizmy kryptograficzne, co ogranicza ryzyko podsłuchu i ataków typu downgrade (Zrzuty ekranów 7.6, 7.7 oraz 7.8).

W obszarze poczty elektronicznej wykazano obecność mechanizmów ochronnych (rekordy i polityki związane z SPF/DMARC/DKIM), co ogranicza ryzyko podszywania się pod domenę w korespondencji e-mail i wpływa korzystnie na reputację domeny w komunikacji pocztowej (Zrzut ekranu 7.9).

Analiza informacji organizacyjnych potwierdza, że publiczne źródła pozwalają pozyskać dane o pracownikach i strukturze zespołów oraz zidentyfikować potencjalne adresy e-mail, a następnie sprawdzić je w bazach naruszeń. Wskazuje to na typowe ryzyko w obszarze socjotechniki — nawet bez aktywnych działań możliwe jest przygotowanie profilu kontaktowego organizacji na bazie danych publicznych (Zrzuty ekranów 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 oraz 8.5).

W części reputacyjnej domeny nie odnotowano jednoznacznych przesłanek wskazujących, że `vodafone.com` jest obecnie klasyfikowana jako źródło spamu (Zrzut ekranu 9.2) ani jako złośliwy URL w zaprezentowanym wyniku reputacyjnym (Zrzut ekranu 9.4). Dane agregowane o ekspozycji usług widoczne w Shodan.io należy traktować jako informację o obserwowanej dostępności usług publicznych, bez wnioskowania o podatnościach (Zrzut ekranu 9.3). Wyniki baz reputacyjnych dla adresów IP mogą wymagać ostrożnej interpretacji, dlatego nie stanowią samodzielnego potwierdzenia nadużyć po stronie właściciela domeny (Zrzut ekranu 9.6).

Ograniczeniem niniejszej analizy jest jej pasywny charakter — nie wykonywano aktywnego skanowania infrastruktury z poziomu autora, testów podatności ani prób eksploatacji. Wyniki oparto na danych publikowanych przez podmioty trzecie i mogą one zmieniać się w czasie. W szczególności, wyniki wyszukiwania w bazach typu CVE po nazwie marki mają charakter ogólny i nie stanowią dowodu podatności domeny bez potwierdzenia, że dana technologia i konkretna wersja faktycznie występuje w analizowanej infrastrukturze (Zrzut ekranu 9.1).

Rozdział XIII. Rekomendacje

Zaleca się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji domen i poddomen oraz uporządkowanie ich cyklu życia (wyłączenie starych środowisk testowych, domen technicznych i nieużywanych rekordów, ujednolicenie przekierowań), ponieważ rozbudowana struktura nazewnicza i integracje z usługami zewnętrznymi zwiększają ryzyko przejęć konfiguracji oraz błędów ekspozycji. W obszarze DNS wskazane jest wzmocnienie konfiguracji poprzez wdrożenie DNSSEC dla stref, w których jest to możliwe, oraz ograniczenie wycieków informacyjnych w rekordach (nadmiarowe dane, niekonsekwentne aliasy), a także ciągłe monitorowanie zmian w DNS i w logach Certificate Transparency pod kątem nieautoryzowanych certyfikatów. Należy ujednolicić politykę TLS oraz standard bezpieczeństwa nagłówków WWW (CSP, X-Frame-Options / frame-ancestors, Referrer-Policy, Permissions-Policy), aby zmniejszyć podatność na ataki przeglądarkowe i konfiguracje odstające między hostami. Warto także ograniczać bezpośrednią ekspozycję usług administracyjnych i paneli (np. przez segmentację, dostęp warunkowy, VPN/ZTNA, MFA) oraz stosować WAF i ochronę DDoS na wejściach publicznych, tak aby usługi krytyczne nie zdradzały zbędnych informacji w banerach i metadanych. W zakresie poczty domenowej rekomenduje się spójne egzekwowanie SPF/DKIM/DMARC (docelowo polityka egzekwująca), ponieważ domeny o silnej rozpoznawalności są częstym celem podszywania się i kampanii phishingowych. Dodatkowo zasadne jest wdrożenie stałego monitoringu reputacji adresów IP i domen (listy antyspamowe/DNSBL, zgłoszenia incydentów, błędne klasyfikacje), aby szybko identyfikować problemy wizerunkowe i operacyjne. Całość powinna być uzupełniona o działania organizacyjne: ograniczanie publicznego ujawniania szczegółów technicznych w materiałach marketingowych/ofertach pracy, szkolenia pracowników z higieny informacji oraz podejście „security by design”, które redukuje ilość danych możliwych do pozyskania w rekonesansie pasywnym.

Bibliografia

<https://www.vodafone.com/site-services/terms-and-condition>

<https://www.vodafone.com/cookie-policies>

<https://investors.vodafone.com/performance/financial-results-and-presentations>

<https://investors.vodafone.com/performance/key-performance-indicators>

investors.vodafone.com

<https://reports.investors.vodafone.com/view/897876789>

<https://reports.investors.vodafone.com/view/197179846>

<https://web.archive.org/web/20250331090101/https://www.vodafone.com/vodafone.com/sitemap>

<https://arditbraha.com/about-me/>

Spis rysunków:

Zrzut ekranu 3.1: Wynik wyszukiwania rekordów DNS dla domeny `vodafone.com` w serwisie `who.is`

Zrzut ekranu 3.2: Fragment odpowiedzi WHOIS dla domeny `vodafone.com` w serwisie `whois` - widoczna lista serwerów DNS i atrybut DNSSEC.

Zrzut ekranu 3.3: Wynik wyszukiwania adresów IP serwerów DNS domeny `vodafone.com` w serwisie `dnslytics.com`.

Zrzut ekranu 3.4: Potwierdzenie informacji WHOIS dla domeny `vodafone.com` w serwisie `OVHcloud`.

Zrzut ekranu 4.1: Similarweb - „Traffic & Engagement Analysis” dla `vodafone.com` (zmiana ruchu m/m, bounce rate, strony/wizytę, średni czas wizyty; October 2025).

Zrzut ekranu 4.2: Similarweb - „Website Traffic Demographics” (rozkład płci i wieku odbiorców `vodafone.com`; October 2025).

Zrzut ekranu 4.3: Similarweb - „Web Traffic by Country” (mapa i lista top krajów dla `vodafone.com`; October 2025).

Zrzut ekranu 4.4: Similarweb - podsumowanie rankingów i kluczowych wskaźników (Global Rank, Country Rank, Category Rank oraz metryki zaangażowania; October 2025).

Zrzut ekranu 4.5: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w kategorii (Telecommunications w Italii) oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.

Zrzut ekranu 4.6: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w rankingu krajowym (Italy) oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.

Zrzut ekranu 4.7: Similarweb - „Ranking by Traffic”: pozycja w rankingu globalnym oraz lista witryn o zbliżonej pozycji.

Zrzut ekranu 4.8: Tranco - fragment listy top-1m (CSV) z widoczną domeną `vodafone.com` i pozycją w rankingu.

Zrzut ekranu 4.9: Wayback Machine - kalendarz i częstość archiwizacji hosta `vodafone.com` (liczba zapisów i oś czasu).

Zrzut ekranu 4.10: Wayback Machine - „Summary on MIME-types Count” dla vodafone.com (captures i unique URLs wg MIME).

Zrzut ekranu 4.11: Wayback Machine - „Keys Summary for the TLD/Host/Domain” (captures, URLs i new URLs w ujęciu rocznym).

Zrzut ekranu 4.12: Wayback Machine - „Top Level MIME-types Summary” (captures oraz new URLs wg kategorii MIME).

Zrzut ekranu 4.13: Similarweb - panel „Company” (dane opisowe profilu: rok założenia, liczba pracowników, przychód; October 2025).

Zrzut ekranu 5.1: Poddomeny w nmmapper.com

Zrzut ekranu 5.2: Poddomeny w dnsdumpster.com

Zrzut ekranu 5.3: Poddomeny w dnsdumpster.com

Zrzut ekranu 5.4: Wyniki skanowania Shodan z filtrem `http.status:200`

Zrzut ekranu 5.5: Dalsza część wyników skanowania Shodan

Zrzut ekranu 5.6: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: careers.vodafone.com

Zrzut ekranu 5.7: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: step.vodafone.com

Zrzut ekranu 5.8: Skanowanie przy użyciu Censys.io poddomeny: netperform-cfg.vodafone.com

Zrzut ekranu 5.9: Diagram struktury domeny.

Zrzut ekranu 6.1: Wykorzystywane systemy operacyjne według Shodan.io

Zrzut ekranu 6.2: Wykorzystywane systemy operacyjne według Censys.io

Zrzut ekranu 6.3: Wykorzystywane usługi sieciowe i aplikacje realizujące te usługi według Shodan.io

Zrzut ekranu 6.4: Wykorzystywane aplikacje realizujące te usługi według Shodan.io

Zrzut ekranu 6.5: Wykorzystywane usługi sieciowe według Censys.io

Zrzut ekranu 6.6: Wykorzystywane aplikacje realizujące te usługi według Censys.io

Zrzut ekranu 7.1: Analiza danych za pomocą DNSlytics

Zrzut ekranu 7.2: Analiza danych za pomocą DNSlytics

Zrzut ekranu 7.3: Analiza danych za pomocą buildwith.com

Zrzut ekranu 7.4: Analiza danych za pomocą pentest-tools.com

Zrzut ekranu 7.5: Analiza danych za pomocą pentest-tools.com

Zrzut ekranu 7.6: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut ekranu 7.7: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut ekranu 7.8: Analiza danych za pomocą SSL Labs (Qualys)

Zrzut ekranu 7.9: Analiza danych za pomocą mxtoolbox.com

Zrzut ekranu 8.1: Opis ze strony vodafone meet the team

Zrzut ekranu 8.2: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io

Zrzut ekranu 8.3: Informacje pozyskane z portalu linkedin.com

Zrzut ekranu 8.4: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io

Zrzut ekranu 8.5: Wynik weryfikacji e-maila w serwisie haveibeenpwned.com

Zrzut ekranu 8.6: Informacje pozyskane z portalu linkedin.com

Zrzut ekranu 8.7: Opis ze strony vodafone meet the team

Zrzut ekranu 8.8: Pozyskany adres email przy użyciu hunter.io

Zrzut ekranu 8.9: Pozyskana informacja ze strony rocketreach.com

Zrzut ekranu 9.1: Wynik sprawdzenia w serwisie Spamhaus.org

Zrzut ekranu 9.2: Raport zbiorczy ze strony Shodan.io

Zrzut ekranu 9.3: Wynik analizy reputacji URL w serwisie VirusTotal

Zrzut ekranu 9.4: Wynik sprawdzenia reputacji adresu IP w serwisie AbuseIPDB

Zrzut ekranu 11.1: Zgłoszenie adresu phishingowego w bazie PhishTank

Zrzut ekranu 11.2: Rekordy powiązane z vodafone w publicznej bazie CVE

Spis tabel:

Tabela 3.1: Podsumowanie informacji o serwerach DNS

Tabela 10.1: Zidentyfikowane urządzenia sieciowe